

9.3 EL CICLO DIESEL DE AIRE-ESTÁNDAR

ciclo Diesel

El ciclo Diesel de aire-estándar es un ciclo ideal que supone que la absorción de calor ocurre durante un proceso a presión constante que empieza cuando el pistón está en el punto muerto superior. El **ciclo Diesel**, que se muestra en los diagramas $p-v$ y $T-s$ de la Fig. 9.5, consta de cuatro procesos internamente reversibles en serie. El primer proceso que va del estado 1 al estado 2 es el mismo que en el ciclo Otto: una compresión isentrópica. Por el contrario, el calor no se transfiere al fluido de trabajo mediante un proceso a volumen constante como en el ciclo Otto. En el ciclo Diesel el calor se cede al fluido de trabajo mediante un proceso a *presión constante*. El proceso 2-3 también es la primera parte de la carrera de trabajo. La expansión isentrópica desde el estado 3 al 4 es el resto de la carrera de trabajo. Como en el ciclo Otto, el ciclo se completa con el proceso a volumen constante 4-1 en el que el calor se cede desde el aire cuando el pistón está en el punto muerto inferior. Este proceso sustituye a la admisión y escape de los motores reales.

Dado que el ciclo Diesel de aire-estándar está compuesto por procesos internamente reversibles, las áreas en los diagramas $T-s$ y $p-v$ de la Fig. 9.5 representan calor y trabajo, respectivamente. En el diagrama $T-s$, el área 2-3-a-b-2 representa el calor absorbido por unidad de masa y el área 1-4-a-b-1 es el calor cedido por unidad de masa. En el diagrama $p-v$, el área 1-2-a-b-1 es el trabajo que entra por unidad de masa durante el proceso de compresión. El área 2-3-4-b-a-2 es el trabajo producido por unidad de masa cuando el pistón va desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. El área encerrada en cada una de las dos figuras es el trabajo neto obtenido, que es igual al calor neto transferido.

Análisis del ciclo. En el ciclo Diesel el calor absorbido tiene lugar a presión constante. Por lo tanto, el proceso 2-3 incluye calor y trabajo. El trabajo viene dado por

$$\frac{W_{23}}{m} = \int_2^3 p \, dv = p_2 (v_3 - v_2) \quad (9.9)$$

El calor absorbido en el proceso 2-3 se calcula aplicándole el balance de energía para sistemas cerrados:

$$m (u_3 - u_2) = Q_{23} - W_{23}$$

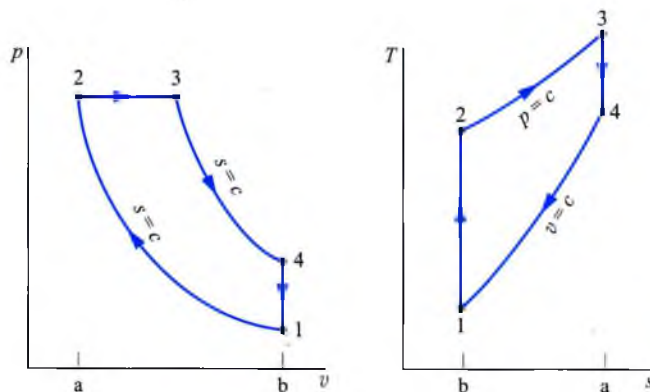


Figura 9.5 Diagramas $p-v$ y $T-s$ del ciclo Diesel de aire-estándar.

Introduciendo la Ec. 9.9 y despejando el calor transferido,

$$\begin{aligned}\frac{Q_{23}}{m} &= (u_3 - u_2) + p(v_3 - v_2) = (u_3 + pv_3) - (u_2 + pv_2) \\ &= (h_3 - h_2)\end{aligned}\quad (9.10)$$

donde la entalpía específica se introduce para simplificar la expresión. Como en el ciclo Otto, el calor cedido en el proceso 4-1 está dado por

$$\frac{Q_{41}}{m} = u_4 - u_1$$

El rendimiento térmico es la relación entre el trabajo neto del ciclo y el calor absorbido

$$\eta = \frac{W_{\text{ciclo}}/m}{Q_{23}/m} = 1 - \frac{Q_{41}/m}{Q_{23}/m} = 1 - \frac{u_4 - u_1}{h_3 - h_2} \quad (9.11)$$

El rendimiento térmico del ciclo Diesel aumenta, como en el ciclo Otto, cuando crece la relación de compresión.

Evaluar el rendimiento térmico con la Ec. 9.1 exige conocer los valores de u_1 , u_4 , h_2 y h_3 o, alternativamente, la temperatura en cada uno de los estados principales del ciclo. Vamos a ver a continuación cómo se determinan estas temperaturas. Para una temperatura inicial dada, T_1 , con una relación de compresión r , la temperatura en el estado 2 se calcula utilizando la relación isoentrópica siguiente

$$v_{r2} = \frac{V_2}{V_1} v_{r1} = \frac{1}{r} v_{r1}$$

Para calcular T_3 se emplea la ecuación de estado de gas ideal que con $p_3 = p_2$ nos da

$$T_3 = \frac{V_3}{V_2} T_2 = r_c T_2$$

donde se ha introducido la relación $r_c = V_3/V_2$, llamada **relación de combustión**.

relación de combustión

Dado que $V_4 = V_1$, la relación de volúmenes para el proceso isoentrópico 3-4 se expresa como

$$\frac{V_4}{V_3} = \frac{V_4}{V_2} \frac{V_2}{V_3} = \frac{V_1}{V_2} \frac{V_2}{V_3} = \frac{r}{r_c} \quad (9.12)$$

donde la relación de compresión r y la relación de combustión r_c se han introducido para simplificar.

Utilizando la Ec. 9.12 junto con v_{r3} y T_3 , la temperatura T_4 se determina por interpolación, después de calcular v_{r4} mediante la relación isoentrópica siguiente

$$v_{r4} = \frac{V_4}{V_3} v_{r3} = \frac{r}{r_c} v_{r3}$$

En un *análisis aire-estándar frío*, la expresión apropiada para evaluar T_2 es

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k-1} = r^{k-1} \quad (k \text{ constante})$$

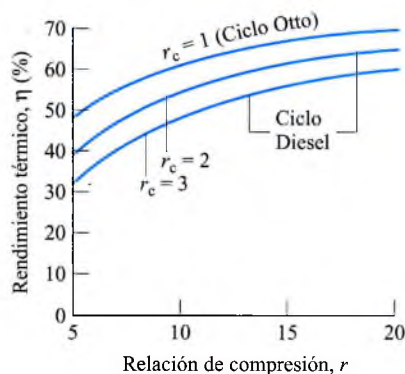


Figura 9.6 Rendimiento térmico del ciclo Diesel de aire-estándar frío con $k = 1,4$.

La temperatura T_4 se calcula de forma similar de

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{k-1} = \left(\frac{r_c}{r}\right)^{k-1} \quad (k \text{ constante})$$

donde se ha utilizado la Ec. 9.12 para sustituir el cociente de volúmenes.

Efecto de la relación de combustión en el rendimiento. En el análisis aire-estándar frío, el rendimiento térmico de un ciclo Diesel puede expresarse como

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{k-1}} \left| \frac{r_c^k - 1}{k(r_c - 1)} \right| \quad (k \text{ constante}) \quad (9.13)$$

donde r es la relación de compresión y r_c es la relación de combustión. Su obtención se propone como ejercicio. Esta relación se muestra en la Fig. 9.6 para $k = 1,4$. La Ec. 9.13 para el ciclo Diesel difiere de la Ec. 9.8 para el ciclo Otto solamente por el término entre corchetes, que para $r_c > 1$ es mayor que uno. Entonces, cuando la relación de compresión es la misma, la eficiencia térmica del ciclo Diesel de aire-estándar frío debe ser menor que para un ciclo Otto de aire-estándar frío.

En el siguiente ejemplo se analiza un ciclo Diesel aire-estándar.

Ejemplo 9.2

PROBLEMA ANÁLISIS DEL CICLO DIESEL

Al comienzo del proceso de compresión de un ciclo Diesel de aire-estándar, que opera con una relación de compresión de 18, la temperatura es 300 K y la presión es 0,1 MPa. La relación de combustión del ciclo es 2. Determínese (a) la temperatura y presión al final de cada proceso del ciclo, (b) el rendimiento térmico, (c) la presión media efectiva, en MPa.

SOLUCIÓN

Conocido: El ciclo Diesel se ejecuta con condiciones dadas al principio de la carrera de compresión. La relación de compresión y la relación de combustión son conocidas.

Se debe hallar: La temperatura y presión al final de cada proceso, el rendimiento térmico y la presión media efectiva.

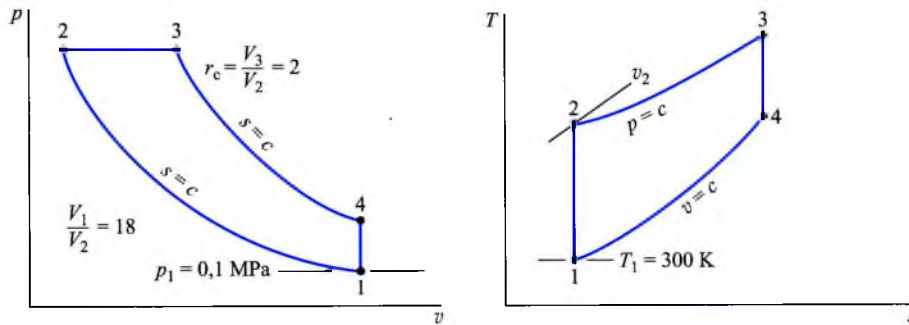
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.9.2

Consideraciones e hipótesis:

1. El aire en el cilindro-pistón es un sistema cerrado.
2. La compresión y expansión son adiabáticas.
3. Todos los procesos son internamente reversibles.
4. El aire se supone gas ideal.
5. La energía cinética y potencial se consideran despreciables.

Análisis:

- (a) El análisis comienza determinando las propiedades de cada uno de los puntos principales del ciclo. Con $T_1 = 300$ K, la Tabla A-22 da $u_1 = 214,07$ kJ/kg y $v_{r1} = 621,2$. Para la compresión isentrópica 1-2

$$v_{r2} = \frac{V_2}{V_1} v_{r1} = \frac{v_{r1}}{r} = \frac{621,2}{18} = 34,51$$

Interpolando en la Tabla A-22, $T_2 = 898,3$ K y $h_2 = 930,98$ kJ/kg. Con la ecuación de estado de los gases ideales

$$p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} \frac{V_1}{V_2} = (0,1) \left(\frac{898,3}{300} \right) (18) = 5,39 \text{ MPa}$$

La presión en el estado 2 se calcula alternativamente utilizando la relación isentrópica $p_2 = p_1 (p_{r2}/p_{r1})$.

Dado que el proceso 2-3 ocurre a presión constante, la ecuación de estado de los gases ideales nos da:

$$T_3 = \frac{V_3}{V_2} T_2$$

Introduciendo la relación de combustión, $r_c = V_3/V_2$,

$$T_3 = r_c T_2 = 2 (898,3) = 1796,6 \text{ K}$$

De la Tabla A-22, $h_3 = 1999,1$ kJ/kg y $v_{r3} = 3,97$.

Para la expansión isentrópica del proceso 3-4

$$v_{r4} = \frac{V_4}{V_3} v_{r3} = \frac{V_4}{V_2} \frac{V_2}{V_3} v_{r3}$$

Introduciendo $V_4 = V_1$, la relación de compresión r , y la relación de combustión r_c tendremos

$$v_{r4} = \frac{r}{r_c} v_{r3} = \frac{18}{2} (3,97) = 35,73$$

Interpolando en la Tabla A-22 con v_{r4} , $u_4 = 664,3$ kJ/kg y $T_4 = 887,7$ K. La presión del estado 4 se calcula utilizando la relación isoentrópica $p_4 = p_3 (p_{r4}/p_{r3})$ o la ecuación de estado de los gases ideales aplicada entre los estados 1 y 4. Con $V_4 = V_1$, dicha ecuación de estado da

$$p_4 = p_1 \frac{T_4}{T_1} = (0,1 \text{ MPa}) \left(\frac{887,7 \text{ K}}{300 \text{ K}} \right) = 0,3 \text{ MPa}$$

(b) Para el cálculo del rendimiento térmico

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{Q_{41}/m}{Q_{23}/m} = 1 - \frac{u_4 - u_1}{h_3 - h_2} \\ &= 1 - \frac{664,3 - 214,07}{1999,1 - 930,98} = 0,578 \text{ (57,8\%)} \end{aligned}$$

(c) La presión media efectiva se escribe en términos de volumen específico como

$$p_{me} = \frac{W_{\text{ciclo}}/m}{v_1 - v_2} = \frac{W_{\text{ciclo}}/m}{v_1(1 - 1/r)}$$

El trabajo neto del ciclo es igual al calor neto intercambiado

$$\begin{aligned} \frac{W_{\text{ciclo}}}{m} &= \frac{Q_{23}}{m} - \frac{Q_{41}}{m} = (h_3 - h_2) - (u_4 - u_1) \\ &= (1999,1 - 930,98) - (664,3 - 214,07) \\ &= 617,9 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

El volumen específico en el estado 1 es

$$v_1 = \frac{(\bar{R}/M)T_1}{p_1} = \frac{\left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right) (300 \text{ K})}{10^5 \text{ N/m}^2} = 0,861 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Sustituyendo valores

$$\begin{aligned} p_{me} &= \frac{617,9 \text{ kJ/kg}}{0,861(1 - 1/18) \text{ m}^3/\text{kg}} \left| \frac{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}{\text{kJ}} \right| \left| \frac{\text{MPa}}{10^6 \text{ N/m}^2} \right| \\ &= 0,76 \text{ MPa} \end{aligned}$$

1 Esta solución utiliza las tablas de aire, que tienen en cuenta explícitamente la variación del calor específico con la temperatura. Nótese que la Ec. 9.13, que se basa en el supuesto de que el calor específico es *constante*, no se ha utilizado para determinar el rendimiento térmico. La solución de este ejemplo como ciclo de aire-estándar frío se propone como ejercicio.

9.4 EL CICLO DUAL DE AIRE-ESTÁNDAR

El diagrama presión-volumen del motor de combustión interna real no se describe bien con los ciclos Otto y Diesel. El ciclo de aire-estándar que más se aproxima a las variaciones de presión reales es el ciclo dual *de aire-estándar*. El **ciclo dual** se muestra en la Fig. 9.7. Como en los ciclos Otto y Diesel, el proceso 1-2 es una compresión isoentrópica. El calor absorbido ocurre en dos etapas: el proceso 2-3 es una absorción de calor a volumen cons-

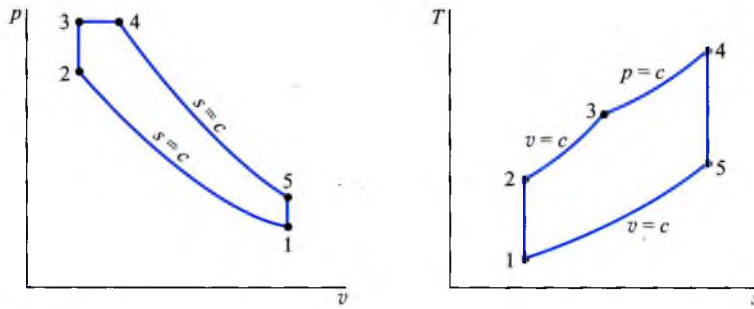


Figura 9.7 Diagramas p - v y T - s del ciclo dual de aire-estándar.

tante y el proceso 3-4 es una absorción de calor a presión constante. En el proceso 3-4 tiene lugar la primera parte de la carrera de trabajo. La expansión isoentrópica desde el estado 4 al estado 5 es el final de la carrera de trabajo. Como en los ciclos Otto y Diesel, el ciclo se completa con una cesión de calor a volumen constante, proceso 5-1. Las áreas en los diagramas T - s y p - v se interpretan como el calor y el trabajo, respectivamente, como en el caso de los ciclos Otto y Diesel.

Análisis del ciclo. Ya que el ciclo dual se compone del mismo tipo de procesos que los ciclos Otto y Diesel, se pueden escribir directamente las expresiones adecuadas para la transferencia de calor y trabajo desarrolladas antes. Así, durante el proceso de compresión isoentrópica 1-2 no hay transferencia de calor, y el trabajo consumido es

$$\frac{W_{12}}{m} = u_2 - u_1$$

Como para el proceso correspondiente del ciclo Otto, durante la absorción de calor a volumen constante, proceso 2-3, no hay trabajo, y el calor transferido es

$$\frac{Q_{23}}{m} = u_3 - u_2$$

El proceso de absorción de calor a presión constante, proceso 3-4, tiene las mismas transferencias de calor y trabajo que el proceso correspondiente del ciclo Diesel,

$$\frac{W_{34}}{m} = p(v_4 - v_3) \quad \text{y} \quad \frac{Q_{34}}{m} = h_4 - h_3$$

Durante la expansión isoentrópica, proceso 4-5, no hay transferencia de calor, y el trabajo producido es

$$\frac{W_{45}}{m} = u_4 - u_5$$

Finalmente, en el proceso 5-1 a volumen constante, que completa el ciclo, no se intercambia trabajo pero se cede calor

$$\frac{Q_{51}}{m} = u_5 - u_1$$

El rendimiento térmico es la relación entre el trabajo neto del ciclo y el calor *total* absorbido

$$\eta = \frac{W_{\text{ciclo}}/m}{(Q_{23}/m + Q_{34}/m)} = 1 - \frac{Q_{51}/m}{(Q_{23}/m + Q_{34}/m)} \quad (9.14)$$

$$= \left(1 - \frac{(u_5 - u_1)}{(u_3 - u_2) + (h_4 - h_3)} \right)$$

El ejemplo siguiente proporciona una ilustración del análisis del ciclo dual de aire-estándar. Dicho análisis incluye muchas de las características encontradas en los ejemplos de ciclos Diesel y Otto estudiados anteriormente.

Ejemplo 9.3

PROBLEMA ANÁLISIS DEL CICLO DUAL

En un ciclo dual de aire estándar con una relación de compresión 18, al comenzar el proceso de compresión la temperatura es 300 K y la presión 0,1 MPa. La relación de presiones para el proceso de calentamiento a volumen constante es 1,5:1. La relación de volúmenes para el proceso de calentamiento a presión constante es 1,2:1. Détermínese (a) el rendimiento térmico y (b) la presión media efectiva, en MPa.

SOLUCIÓN

Conocido: El ciclo dual de aire-estándar se realiza en un sistema cilindro-pistón. Se conocen las condiciones al comienzo de la compresión y se dan las relaciones de presión y volumen necesarias.

Se debe hallar: El rendimiento térmico y la presión media efectiva, en MPa.

Datos conocidos y diagramas:

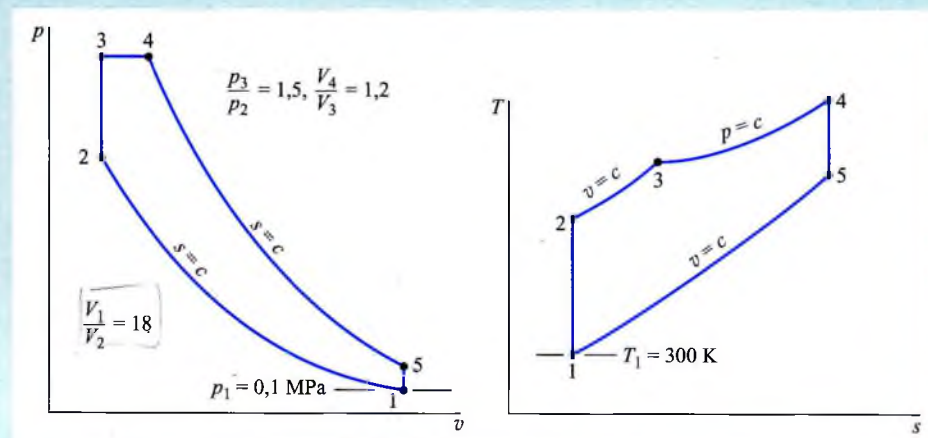


Figura E.9.3

Consideraciones e hipótesis:

1. El aire en el sistema cilindro-pistón es un sistema cerrado.
2. Los procesos de compresión y expansión son adiabáticos.
3. Todos los procesos son internamente reversibles.
4. El aire se supone gas ideal.
5. Las energías cinética y potencial se consideran despreciables.

Análisis: El análisis comienza determinando las propiedades de cada uno de los puntos principales del ciclo. Los estados 1 y 2 son los mismos que en el Ejemplo 9.2, siendo $u_1 = 214,07$ kJ/kg, $T_2 = 898,3$ K, $u_2 = 673,2$ kJ/kg. Como el proceso 2-3 ocurre a volumen constante, la ecuación de estado del gas ideal nos da

$$T_3 = \left[\frac{p_3}{p_2} \right] T_2 = (1,5) (898,3) = 1347,5 \text{ K}$$

Interpolando en la Tabla A-22, $h_3 = 1452,6$ kJ/kg y $u_3 = 1065,8$ kJ/kg.

Como el proceso 3-4 tiene lugar a presión constante, la ecuación de estado del gas ideal nos da

$$T_4 = \left[\frac{V_4}{V_3} \right] T_3 = (1,2) (1347,5) = 1617 \text{ K}$$

De la Tabla A-22, $h_4 = 1778,3$ kJ/kg y $v_{r4} = 5,609$.

El proceso 4-5 es una expansión isoentrópica, entonces

$$v_{r5} = \left[v_{r4} \left(\frac{V_5}{V_4} \right) \right]$$

La relación V_5/V_4 , necesaria en esta ecuación, se puede calcular como

$$\frac{V_5}{V_4} = \frac{V_5}{V_3} \frac{V_3}{V_4}$$

Con $V_5 = V_1$, $V_2 = V_3$ y las relaciones de volumen dadas

$$\left[\frac{V_5}{V_4} \right] = \frac{V_1}{V_2} \frac{V_3}{V_4} = 18 \left(\frac{1}{1,2} \right) = 15$$

Introduciendo este valor en la expresión anterior para v_{r5} ,

$$v_{r5} = (5,609) (15) = 84,135$$

Interpolando en la Tabla A-22, $u_5 = 475,96$ kJ/kg.

(a) El rendimiento térmico es

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{Q_{51}/m}{(Q_{23}/m + Q_{34}/m)} = 1 - \frac{(u_5 - u_1)}{(u_3 - u_2) + (h_4 - h_3)} \\ &= \left(1 - \frac{(475,96 - 214,07)}{(1065,8 - 673,2) + (1778,3 - 1452,6)} \right) \\ &= 0,635 \text{ (63,5 \%)} \end{aligned}$$

(b) La presión media efectiva es

$$p_{me} = \frac{W_{\text{ciclo}}/m}{v_1 - v_2} = \frac{W_{\text{ciclo}}/m}{v_1 \left(1 - \frac{1}{r} \right)}$$

El trabajo neto del ciclo es igual al calor neto intercambiado, por lo que

$$p_{me} = \frac{(u_3 - u_2) + (h_4 - h_3) - (u_5 - u_1)}{v_1 (1 - 1/r)}$$

El volumen específico en el estado 1 calculado en el Ejemplo 9.2 es $v_1 = 0,861$ m³/kg. Sustituyendo valores en la expresión anterior para la p_{me} ,

$$\begin{aligned} p_{me} &= \frac{[(1065,8 - 673,2) + (1778,3 - 1452,6) - (475,96 - 214,07)] \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \left| \frac{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}{\text{kJ}} \right| \left| \frac{\text{MPa}}{10^6 (\text{N/m}^2)} \right|}{0,861 (1 - 1/18) (\text{m}^3/\text{kg})} \\ &= 0,56 \text{ MPa} \end{aligned}$$

CENTRALES ELÉCTRICAS DE TURBINA DE GAS

Esta parte del capítulo estudia las centrales eléctricas con turbina de gas. Las centrales de turbinas de gas tienden a ser más ligeras y compactas que las centrales térmicas de vapor estudiadas en el Cap. 8. Las turbinas de gas se utilizan para generación de electricidad en equipos fijos. Además, la favorable relación potencia-peso de las turbinas de gas las hace adecuadas para aplicaciones de transporte (propulsión aérea, transporte marítimo y otros). Las turbinas de gas se utilizan también frecuentemente para generación de potencia en instalaciones fijas.

9.5 LAS CENTRALES DE TURBINA DE GAS

Las turbinas de gas pueden operar como sistemas abiertos o cerrados. El modo abierto mostrado en la Fig. 9.8a es el más común. Este es un sistema en el que el aire atmosférico entra continuamente al compresor donde se comprime hasta alta presión. El aire entra entonces en la cámara de combustión, o combustor, donde se mezcla con el combustible y se produce la combustión que da lugar a los productos de combustión a elevada temperatura. Los productos de combustión se expanden en la turbina y a continuación se descargan al ambiente. Parte de la potencia desarrollada en la turbina se utiliza en el compresor y la restante se utiliza para generar electricidad, para mover un vehículo o para otras aplicaciones. En el sistema representado en la Fig. 9.8b, el fluido de trabajo recibe su energía por transferencia de calor de una fuente externa, por ejemplo, de un reactor nuclear. El gas que sale de la turbina pasa por un intercambiador de calor, donde se enfría para volver a entrar en el compresor.

análisis aire-estándar

Una idealización, utilizada a veces en el estudio de centrales térmicas de turbina de gas de tipo abierto, es el *análisis aire-estándar*. En el análisis aire-estándar se realizan siempre dos suposiciones: (1) el fluido de trabajo es aire, que se comporta como gas ideal, y (2) la elevación de temperatura que debe conseguirse por la combustión interna se produce por

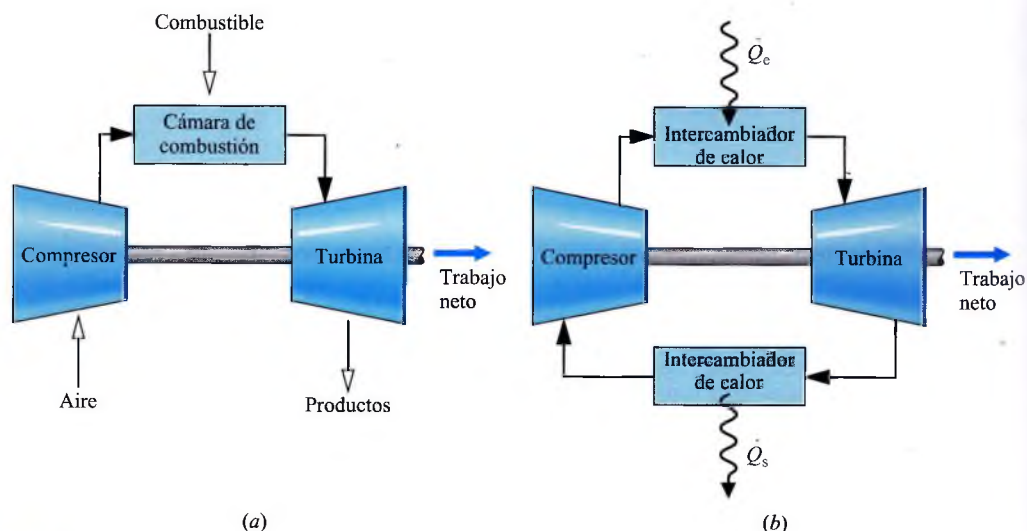


Figura 9.8 Turbina simple de gas. (a) Abierta a la atmósfera. (b) Cerrada.

una transferencia de calor de una fuente externa. Con un análisis aire-estándar evitamos las complejidades de los procesos de combustión, o los cambios de composición que tienen lugar durante la combustión. El análisis aire-estándar simplifica considerablemente el estudio de centrales térmicas con turbina de gas. Sin embargo, los valores numéricos calculados con estas simplificaciones solamente proporcionan indicaciones cualitativas sobre el rendimiento de estas centrales térmicas. Para estudiar las turbinas de gas sin las suposiciones anteriores hay que disponer de suficiente información acerca de la combustión y de los productos de la combustión (Cap.13). No obstante, el tratamiento que aquí se hace está basado, por sencillez, en un análisis aire-estándar.

9.6 EL CICLO BRAYTON DE AIRE-ESTÁNDAR

Un diagrama esquemático de la turbina de gas de aire-estándar se muestra en la Fig. 9.9. La dirección de las principales transferencias de energía se indican en el diagrama con flechas. De acuerdo con las hipótesis del análisis aire-estándar, la elevación de temperatura que debe conseguirse en el proceso de combustión se produce por transferencia de calor al fluido de trabajo desde una fuente externa y el fluido de trabajo se considera aire con un comportamiento de gas ideal. Con las idealizaciones de aire-estándar, el aire entra en el compresor en el estado 1 en condiciones ambientales y después vuelve al ambiente en el estado 4 con una temperatura mayor que la temperatura ambiente. Después de interactuar con el ambiente, cada unidad de masa descargada podría alcanzar el mismo estado que el aire que entra en el compresor. Por ello se puede suponer que el aire pasa a través de los componentes de la turbina de gas como recorriendo un ciclo termodinámico. Una representación simplificada de los estados por los que pasa el aire en dicho ciclo, se consigue al suponer que los gases que salen de la turbina vuelven al compresor pasando a través de un intercambiador de calor donde se realiza la cesión de calor al ambiente. El ciclo que resulta con estas simplificaciones se llama *ciclo Brayton* de aire-estándar.

ciclo Brayton

9.6.1 CÁLCULO DE LAS PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CALOR Y TRABAJO

Las siguientes expresiones para calcular las transferencias de calor y trabajo que ocurren en situación estacionaria se obtienen fácilmente aplicando los balances de masa y energía a cada

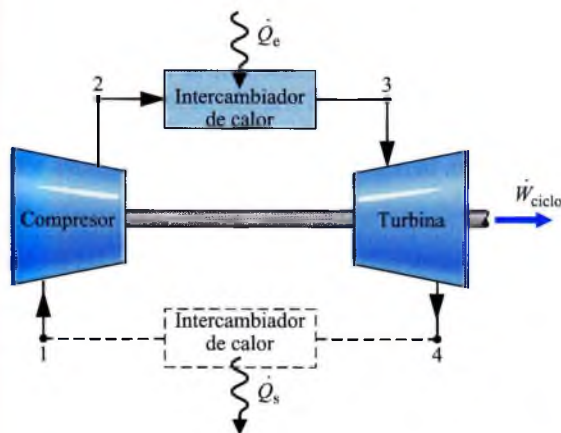


Figura 9.9 Ciclo de turbina de gas de aire-estándar.

volumen de control. Estas energías transferidas son positivas en el sentido de las flechas en la Fig. 9.9. Suponiendo que la turbina opera adiabáticamente y despreciando las variaciones de las energías cinética y potencial, el trabajo desarrollado por unidad de masa es

$$\frac{\dot{W}_t}{\dot{m}} = h_3 - h_4 \quad (9.15)$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico. Con idéntica hipótesis, el trabajo en el compresor por unidad de masa es

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = h_2 - h_1 \quad (9.16)$$

El símbolo $\dot{W}_c$ representa el trabajo positivo que *entra* en el compresor. El calor absorbido en el ciclo por unidad de masa es

$$\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}} = h_3 - h_2 \quad (9.17)$$

El calor cedido por unidad de masa es

$$\frac{\dot{Q}_s}{\dot{m}} = h_4 - h_1 \quad (9.18)$$

donde $\dot{Q}_s$ es un valor positivo.

El rendimiento térmico del ciclo de la Fig. 9.9 es

$$\eta = \frac{\dot{W}_t/\dot{m} - \dot{W}_c/\dot{m}}{\dot{Q}_e/\dot{m}} = \frac{(h_3 - h_4) - (h_2 - h_1)}{h_3 - h_2} \quad (9.19)$$

La relación de trabajos para el ciclo es

$$r_w = \frac{\dot{W}_c/\dot{m}}{\dot{W}_t/\dot{m}} = \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_4} \quad (9.20)$$

Para la misma elevación de presión, el compresor de una turbina de gas exige mayor cantidad de trabajo por unidad de masa de fluido de trabajo que la bomba de una central térmica de vapor, porque el volumen específico del gas que atraviesa el compresor es mucho mayor que el del líquido que atraviesa la bomba (véase la discusión de la Ec. 6.53b en la Sec. 6.9). Así, se precisa una cantidad relativamente grande del trabajo desarrollado por la turbina para accionar el compresor. Valores típicos de la relación de trabajos en turbinas de gas varían desde el 40 al 80%. En comparación, la relación de trabajos de centrales térmicas con vapor es normalmente del 1 ó 2%.

Si se conocen las temperaturas de los estados numerados en el ciclo, las entalpías específicas necesarias en las ecuaciones anteriores se obtienen fácilmente a partir de las tablas de gas ideal para el aire, Tabla A-22. Alternativamente, se puede despreciar la variación del calor específico con la temperatura y, a costa de una menor exactitud, el calor específico se puede considerar constante. El análisis aire-estándar se conoce entonces como un *análisis aire-estándar frío*. Como se ilustró en la discusión anterior realizada para motores de combustión interna, la mayor ventaja de tomar el calor específico como constante es que

pueden obtenerse expresiones sencillas para calcular parámetros tales como el rendimiento térmico, y dichas expresiones se pueden utilizar para deducir indicaciones cualitativas sobre el rendimiento del ciclo sin utilizar datos tabulados.

Dado que las Ecs. 9.15 a 9.20 se han desarrollado a partir de los balances de masa y energía, son igualmente aplicables tanto si existen o no irreversibilidades. Aunque las irreversibilidades y pérdidas asociadas con alguno de los componentes de la planta de potencia tienen un efecto pronunciado sobre el comportamiento global, es instructivo considerar un ciclo idealizado en el que se supone que aquéllas no existen, ya que dicho ciclo establece un límite superior para el rendimiento del ciclo Brayton de aire-estándar. A continuación estudiaremos este ciclo.

9.6.2 EL CICLO BRAYTON IDEAL DE AIRE-ESTÁNDAR

Si se ignoran las irreversibilidades que ocurren cuando el aire circula a través de los componentes del ciclo Brayton, no habrá pérdidas de presión por rozamiento y el aire fluirá a presión constante a través de los intercambiadores de calor. Si se desprecian también las transferencias de calor al ambiente, los procesos a lo largo de la turbina y compresor serán isoentrópicos. Los diagramas $p-v$ y $T-s$ del ciclo ideal se muestran, considerando estas idealizaciones, en la Fig. 9.10.

Las áreas en los diagramas $T-s$ y $p-v$ de la Fig. 9.10 se interpretan, respectivamente, como calor y trabajo por unidad de masa que fluye. En el diagrama $T-s$, el área 2-3-a-b-2 es el calor absorbido por unidad de masa y el área 1-4-a-b-1 es el calor cedido por unidad de masa. En el diagrama $p-v$, el área 1-2-a-b-1 es el trabajo que entra en el compresor por unidad de masa y el área 3-4-b-a-3 es el trabajo producido en la turbina por unidad de masa (Sec. 6.9). El área encerrada en cada figura se interpreta como el trabajo neto obtenido o, equivalentemente, el calor neto intercambiado.

Cuando se utilizan los datos de las tablas del aire para realizar el análisis del ciclo Brayton ideal, para los procesos isoentrópicos 1-2 y 3-4 se aplican las siguientes relaciones, introducidas en la Sec. 6.7,

$$p_{r2} = p_{r1} \frac{p_2}{p_1} \quad (9.21)$$

$$p_{r4} = p_{r3} \frac{p_4}{p_3} = p_{r3} \frac{p_1}{p_2} \quad (9.22)$$

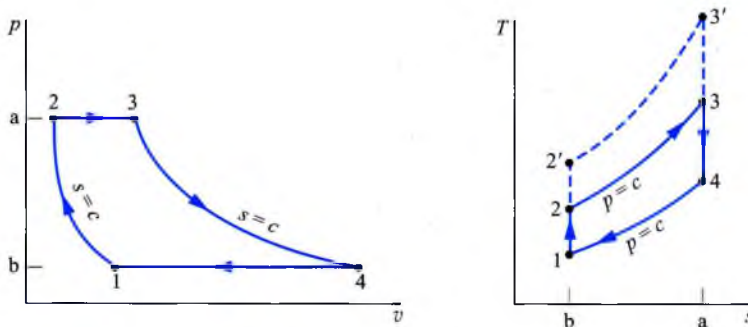


Figura 9.10 Ciclo Brayton ideal de aire-estándar.

Se recuerda que p_r se ha tabulado frente a la temperatura en la Tabla A-22. Si el aire fluye en los intercambiadores de calor a presión constante, entonces $p_4/p_3 = p_1/p_2$. Esta relación se ha utilizado para escribir la Ec. 9.22.

Cuando se adopta un análisis aire-estándar frío para el ciclo Brayton ideal, el calor específico se supone constante. Las Ecs. 9.21 y 9.22 se reemplazan, respectivamente, por las siguientes expresiones, introducidas en la Sec. 6.7,

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(k-1)/k} \quad (9.23)$$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{(k-1)/k} = T_3 \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{(k-1)/k} \quad (9.24)$$

donde k es la razón de calores específicos, $k = c_p/c_v$.

En el siguiente ejemplo, se analiza un ciclo Brayton ideal de aire-estándar y se comparan los resultados con los obtenidos en un ciclo de aire-estándar frío.

Ejemplo 9.4

PROBLEMA ANÁLISIS DEL CICLO IDEAL BRAYTON

En el compresor de un ciclo Brayton de aire-estándar entra aire a 100 kPa y 300 K con un flujo volumétrico de 5 m³/s. La relación de compresión en el compresor es 10. La temperatura de entrada en la turbina es 1400 K. Determínese (a) el rendimiento térmico del ciclo, (b) la relación de trabajos, (c) la potencia *net*a desarrollada, en kW.

SOLUCIÓN

Conocido: Un ciclo Brayton ideal de aire-estándar opera con unas condiciones conocidas de entrada al compresor y temperatura de entrada a la turbina y con una relación de compresión conocida.

Se debe hallar: El rendimiento térmico, la relación de trabajos y la potencia *net*a desarrollada, en kW.

Datos conocidos y diagramas:

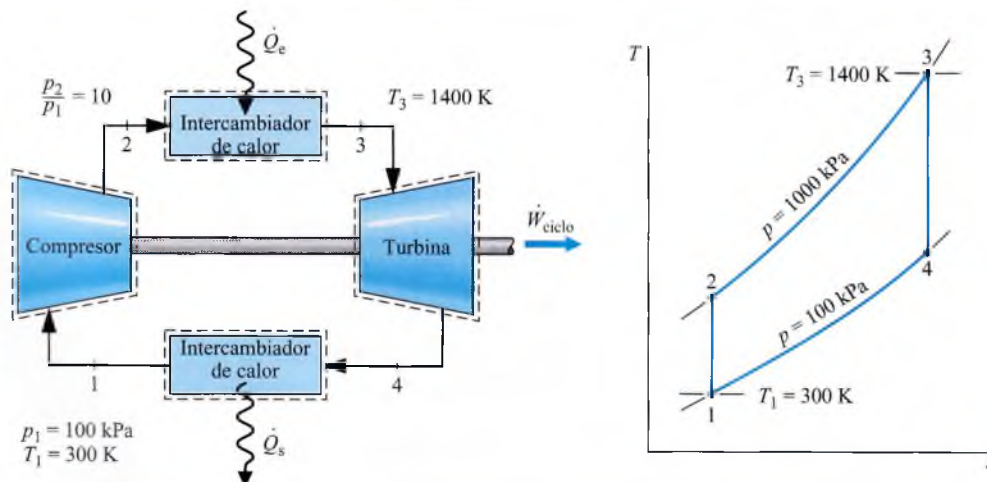


Figura E.9.4

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente se analiza como un volumen de control en situación estacionaria. Los volúmenes de control se muestran en la figura definidos por líneas de puntos.
2. Los procesos en la turbina y compresor son isoentrópicos.
3. No existen caídas de presión en los flujos que atraviesan los intercambiadores.
4. Se pueden despreciar las energías cinética y potencial.
5. El fluido de trabajo es aire considerado como un gas ideal.

Análisis: El análisis comienza determinando la entalpía específica de cada punto numerado en el ciclo. En el estado 1, la temperatura es 300 K. De la Tabla A-22, $h_1 = 300,19$ kJ/kg y $p_{r1} = 1,386$.

Dado que el compresor es isoentrópico, se pueden utilizar las siguientes relaciones para determinar h_2

$$p_{r2} = \frac{p_2}{p_1} p_{r1} = (10)(1,386) = 13,86$$

Entonces, por interpolación en la Tabla A-22, $h_2 = 579,9$ kJ/kg.

La temperatura en el estado 3 se da como $T_3 = 1400$ K. Con esta temperatura, la entalpía específica en el estado 3, Tabla A-22, es $h_3 = 1515,4$ kJ/kg. A su vez, $p_{r3} = 450,5$.

La entalpía específica del estado 4 se calcula utilizando la relación isoentrópica

$$p_{r4} = p_{r3} \frac{p_4}{p_3} = (450,5)(1/10) = 45,05$$

Interpolando en la Tabla A-22, $h_4 = 808,5$ kJ/kg.

(a) El rendimiento térmico es

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{(\dot{W}_t/\dot{m}) - (\dot{W}_c/\dot{m})}{\dot{Q}_e/\dot{m}} \\ &= \frac{(h_3 - h_4) - (h_2 - h_1)}{h_3 - h_2} = \frac{(1515,4 - 808,5) - (579,9 - 300,19)}{1515,4 - 579,9} \\ &= \frac{706,9 - 279,7}{935,5} = 0,457 \text{ (45,7\%)} \end{aligned}$$

(b) La relación de trabajos es

$$rw = \frac{\dot{W}_c/\dot{m}}{\dot{W}_t/\dot{m}} = \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_4} = \frac{279,7}{706,6} = 0,396 \text{ (39,6\%)}$$

(c) La potencia neta desarrollada es

$$\dot{W}_{\text{ciclo}} = \dot{m}[(h_3 - h_4) - (h_2 - h_1)]$$

Para evaluar la potencia neta se necesita el flujo másico $\dot{m}$, que se determina a partir del flujo volumétrico y el volumen específico a la entrada del compresor como sigue

$$\dot{m} = \frac{(AC)_1}{v_1}$$

Como $v_1 = (\bar{R}/M)T_1/p_1$, se obtiene

$$\begin{aligned} \dot{m} &= \frac{(AC)_1 p_1}{(\bar{R}/M)T_1} = \frac{(5 \text{ m}^3/\text{s})(100 \times 10^3 \text{ N/m}^2)}{\left| \frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right| (300 \text{ K})} \\ &= 5,807 \text{ kg/s} \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\dot{W}_{\text{ciclo}} = (5,807 \text{ kg/s}) (706,9 - 279,7) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \left(\frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right) = 2481 \text{ kW}$$

- 1** En esta solución se utilizan las tablas de gas ideal para el aire. Se puede desarrollar otra solución utilizando el ciclo de aire-estándar frío básico, en el que se supone que el calor específico es constante. Los detalles se proponen como ejercicio, pero los resultados se presentan en la tabla siguiente para comparación:

Parámetro	Análisis aire-estándar	Análisis aire-estándar frío $k = 1,4$
T_2	574,1 K	579,2 K
T_4	787,7 K	725,1 K
η	0,457	0,482
rw	0,396	0,414
$\dot{W}_{\text{ciclo}}$	2481 kW	2308 kW

- 2** El valor de la relación de trabajos en este caso de turbina de gas es significativamente mayor que la relación de trabajos del ciclo de vapor básico del Ejemplo 8.1.

Efecto de la relación de presiones en el rendimiento. El estudio del ciclo Brayton ideal proporciona conclusiones que son cualitativamente correctas para turbinas de gas reales. La primera de estas conclusiones es que el rendimiento térmico crece cuando aumenta la relación de presiones en el compresor. Respecto al diagrama T - s de la Fig. 9.10, un aumento en la relación de presiones cambia el ciclo de 1-2-3-4-1 a 1-2'-3'-4-1. Dado que la temperatura media de absorción de calor es mayor en el último ciclo y ambos ciclos tienen el mismo proceso de cesión de calor, el ciclo 1-2'-3'-4-1 debe tener mayor rendimiento térmico.

El aumento en el rendimiento térmico, cuando crece la relación de presiones en el compresor, se evidencia fácilmente en los desarrollos siguientes, en los que el calor específico c_p , y por tanto k , se consideran constantes. Para c_p constante la Ec. 9.19 da

$$\eta = \frac{c_p(T_3 - T_4) - c_p(T_2 - T_1)}{c_p(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)}$$

O, de otra forma,

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} \left(\frac{T_4/T_1 - 1}{T_3/T_2 - 1} \right)$$

De las Ecs. 9.23 y 9.24 anteriores, $T_4/T_1 = T_3/T_2$, entonces

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Finalmente, introduciendo la Ec. 9.23,

$$\eta = 1 - \frac{1}{(p_2/p_1)^{(k-1)/k}} \quad (k \text{ constante}) \quad (9.25)$$

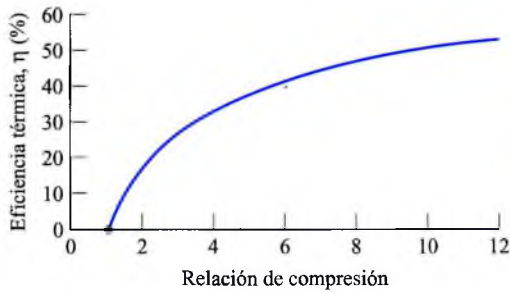


Figura 9.11 Rendimiento térmico en función de la relación de compresión del compresor para el ciclo Brayton ideal de aire-estándar frío, $k = 1,4$.

Observando la Ec. 9.25 se aprecia que en el ciclo Brayton ideal de aire-estándar, el rendimiento térmico es función de la relación de presiones en el compresor. Esta relación se muestra en la Fig. 9.11 para $k = 1,4$.

Hay un límite alrededor de 1700 K, impuesto por razones metalúrgicas, para la temperatura de entrada en la turbina. Es instructivo analizar el efecto que la relación de presiones en el compresor tiene en el rendimiento térmico cuando la temperatura de entrada tiene el valor máximo. En la Fig. 9.12 aparecen los diagramas T - s de dos ciclos Brayton ideales, con la misma temperatura de entrada en la turbina pero diferentes relaciones de compresión en el compresor. El ciclo A tiene mayor relación de compresión que el ciclo B y por tanto mayor rendimiento térmico. Sin embargo, el ciclo B tiene mayor área que supone un mayor trabajo neto desarrollado por unidad de masa de fluido. Consecuentemente, para que el ciclo A desarrolle la misma *potencia* neta que el ciclo B, necesita procesar un flujo másico mayor, y por tanto requiere una instalación mayor. Estas consideraciones son importantes en turbinas de gas para vehículos, donde el peso debe mantenerse bajo. Para tales aplicaciones es deseable operar con relaciones de compresión en el compresor que proporcionen más trabajo por unidad de masa y no con las que se consigue mayor rendimiento térmico.

El Ejemplo 9.5 proporciona una ilustración de cómo determinar la relación de presiones para el máximo trabajo neto por unidad de masa en un ciclo Brayton de aire-estándar frío.

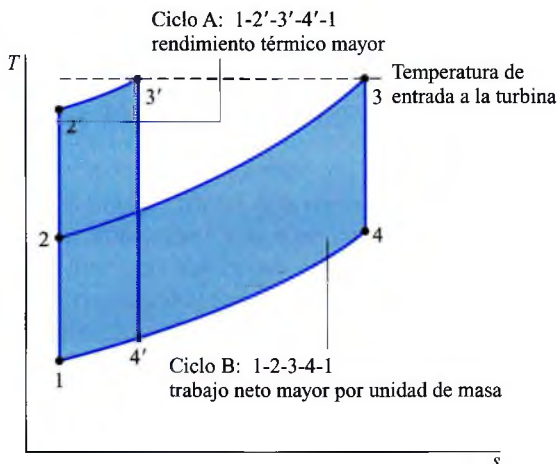


Figura 9.12 Ciclo Brayton ideal con distintas relaciones de presión y la misma temperatura de entrada a la turbina.

Ejemplo 9.5

PROBLEMA RELACIÓN DE COMPRESIÓN PARA MÁXIMO TRABAJO NETO

Determinese la relación de compresión en el compresor de un ciclo Brayton para que el trabajo neto por unidad de masa sea máximo, si se conocen el estado de entrada al compresor y la temperatura de entrada a la turbina. Utilícese el análisis aire-estándar frío despreciando el efecto de las energías cinética y potencial. Discútase.

SOLUCIÓN

Conocido: Un ciclo Brayton ideal opera con datos de entrada al compresor y temperatura de entrada a la turbina conocidos.

Se debe hallar: La relación de compresión en el compresor para que el trabajo neto por unidad de masa sea máximo. Discútase el resultado.

Datos conocidos y diagramas:

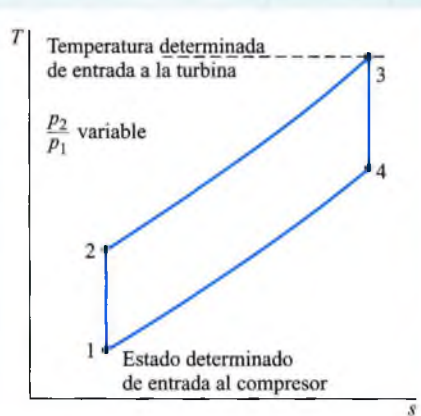


Figura E.9.5

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente se analiza como un volumen de control en estado estacionario.
2. Los procesos de la turbina y compresor son isoentrópicos.
3. No hay pérdida de presión en los flujos que atraviesan los intercambiadores de calor.
4. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
5. El fluido de trabajo es aire y se considera gas ideal.
6. El calor específico c_p y la razón de calores específicos, k , son constantes.

Análisis: El trabajo neto por unidad de masa es

$$\frac{\dot{W}_{\text{ciclo}}}{\dot{m}} = (h_3 - h_4) - (h_2 - h_1)$$

Como c_p es constante (consideración 6)

$$\frac{\dot{W}_{\text{ciclo}}}{\dot{m}} = c_p [(T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)]$$

O, reordenando

$$\frac{\dot{W}_{\text{ciclo}}}{\dot{m}} = c_p T_1 \left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_4}{T_3} \frac{T_3}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} + 1 \right)$$

Sustituyendo las relaciones de temperaturas T_2/T_1 y T_4/T_3 que aparecen en las Ecs. 9.23 y 9.24, respectivamente, tendremos

$$\frac{\dot{W}_{\text{ciclo}}}{\dot{m}} = c_p T_1 \left[\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_3}{T_1} \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{(k-1)/k} - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(k-1)/k} + 1 \right]$$

De esta expresión se concluye que para valores constantes de T_1 , T_3 y c_p el valor del trabajo neto por unidad de masa varía con la relación p_2/p_1 solamente.

Para determinar la relación de compresión que maximiza el trabajo neto por unidad de masa, primero se realiza la derivada

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\dot{W}_{\text{ciclo}}/\dot{m})}{\partial(p_2/p_1)} &= \frac{\partial}{\partial(p_2/p_1)} \left\{ c_p T_1 \left[\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_3}{T_1} \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{(k-1)/k} - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(k-1)/k} + 1 \right] \right\} \\ &= c_p T_1 \left(\frac{k-1}{k} \right) \left\{ \left(\frac{T_3}{T_1} \right) \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{-1/k} \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^2 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{-1/k} \right\} \\ &= c_p T_1 \left(\frac{k-1}{k} \right) \left\{ \left(\frac{T_3}{T_1} \right) \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{(2k-1)/k} - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{-1/k} \right\} \end{aligned}$$

Cuando la derivada parcial se iguala a cero se obtiene la siguiente relación:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_3}{T_1} \right)^{\frac{k}{2(k-1)}}$$

Analizando el signo de la segunda derivada, se verifica que el trabajo neto es máximo cuando se satisface esta relación.

En turbinas de gas utilizadas en el transporte interesa que el equipo sea pequeño. Por tanto, conviene que la turbina de gas trabaje con valores de la relación de compresión próximos al que maximiza el trabajo neto por unidad de masa. Este ejemplo proporciona una ilustración elemental de cómo determinar la relación de compresión que da trabajo neto máximo por unidad de masa con una temperatura de entrada a la turbina prefijada

9.6.3 IRREVERSIBILIDADES Y PÉRDIDAS EN LA TURBINA DE GAS

Los principales estados del ciclo cerrado simple aire-estándar de una turbina de gas se representan de forma más realista según la Fig. 9.13a. Debido a las irreversibilidades dentro del compresor y la turbina, el fluido de trabajo experimenta aumentos de entropía específica en estos componentes. A causa de las irreversibilidades hay también caídas de presión cuando el fluido de trabajo atraviesa los intercambiadores de calor (o la cámara de combustión de un ciclo abierto de turbina de gas). Sin embargo, dado que las caídas de presión por rozamiento son fuentes de irreversibilidad menos significativas, las ignoraremos en los siguientes análisis y para simplificar consideraremos que el flujo de masa a través de los intercambiadores de calor es a presión constante. Esto se ilustra en la Fig. 9.13b. La transferencia de calor entre los componentes de la central térmica y el ambiente supone

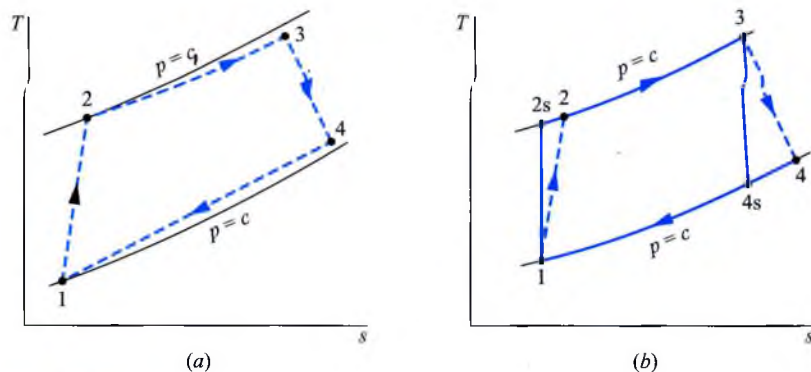


Figura 9.13 Efectos de las irreversibilidades en una turbina de gas aire-estándar.

pérdidas, pero son normalmente de importancia secundaria y también se desprecian en los análisis subsiguientes.

Cuando el efecto de las irreversibilidades en la turbina y el compresor se hace más pronunciado, el trabajo desarrollado por la turbina decrece y el trabajo que entra en el compresor crece, resultando un acusado descenso en el trabajo neto de la central térmica. Consecuentemente, para que la planta produzca una cantidad apreciable de trabajo se necesitan altas eficiencias en la turbina y el compresor. Después de décadas de desarrollo, se pueden conseguir rendimientos del 80-90% para turbinas y compresores en centrales térmicas con turbina de gas. Designando los estados como en la Fig. 9.13b, los rendimientos isoentrópicos de turbina y compresor vienen dados por

$$\eta_t = \frac{(\dot{W}_t/\dot{m})}{(\dot{W}_t/\dot{m})_s} = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4s}}$$

$$\eta_c = \frac{(\dot{W}_c/\dot{m})_s}{(\dot{W}_c/\dot{m})} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$$

El ejemplo 9.6 evidencia el efecto de las irreversibilidades de la turbina y el compresor en el rendimiento de la planta.

Ejemplo 9.6

PROBLEMA CICLO BRAYTON CON IRREVERSIBILIDADES

Reconsidérese el Ejemplo 9.4 incluyendo en el análisis que la turbina y el compresor tienen cada uno un rendimiento isoentrópico del 80%. Determinése para el ciclo modificado (a) el rendimiento térmico del ciclo, (b) la relación de trabajos, (c) la potencia neta desarrollada, en kW

SOLUCIÓN

Conocido: El ciclo Brayton de aire-estándar opera con condiciones de entrada al compresor conocidas, temperatura de entrada a la turbina dada y relación de compresión en el compresor definida. La turbina y el compresor tienen un rendimiento isoentrópico del 80%.

Se debe hallar: El rendimiento térmico, la relación de trabajos y la potencia neta desarrollada, en kW.

Datos conocidos y diagramas:

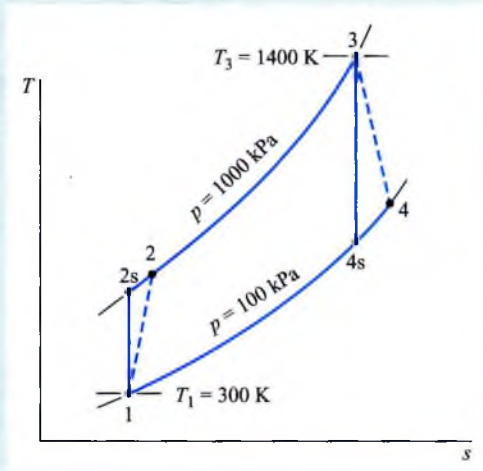


Figura E.9.6

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente se analiza como un volumen de control en situación estacionaria.
2. Compresor y turbina son adiabáticos.
3. No hay pérdidas de presión a través de los intercambiadores de calor.
4. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
5. El fluido de trabajo es aire y se considera gas ideal.

Análisis:

- (a) El rendimiento térmico viene dado por

$$\eta = \frac{(\dot{W}_t/\dot{m}) - (\dot{W}_c/\dot{m})}{\dot{Q}_e/\dot{m}}$$

Los términos de trabajo del numerador de esta expresión se evalúan utilizando los valores de los rendimientos isentrópicos de la turbina y compresor.

Para la turbina, el trabajo por unidad de masa es

$$\frac{\dot{W}_t}{\dot{m}} = \eta_t \left(\frac{\dot{W}_t}{\dot{m}} \right)_s$$

donde η_t es el rendimiento de la turbina. El valor de $(\dot{W}_t/\dot{m})_s$ se ha obtenido en la solución del Ejemplo 9.4 y es 706,9 kJ/kg. Entonces

$$\frac{\dot{W}_t}{\dot{m}} = 0,8 (706,9) = 565,5 \text{ kJ/kg}$$

Para el compresor, el trabajo por unidad de masa es

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = \frac{(\dot{W}_c/\dot{m})_s}{\eta_c}$$

donde η_c es el rendimiento del compresor. El valor $(\dot{W}_c/\dot{m})_s$ se ha obtenido en la solución del Ejemplo 9.4 y es 279,7 kJ/kg, entonces,

$$\left(\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}}\right) = \frac{279,7}{0,8} = 349,6 \text{ kJ/kg}$$

La entalpía específica, h_2 , a la salida del compresor, se necesita para evaluar el denominador de la expresión del rendimiento térmico. Esta entalpía se determina resolviendo la expresión

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = h_2 - h_1$$

para obtener

$$h_2 = h_1 + \dot{W}_c/\dot{m}$$

Introduciendo los valores conocidos,

$$h_2 = 300,19 + 349,6 = 649,8 \text{ kJ/kg}$$

El calor transferido al fluido de trabajo por unidad de masa es entonces

$$\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}} = h_3 - h_2 = 1515,4 - 649,8 = 865,6 \text{ kJ/kg}$$

donde h_3 se ha obtenido en el Ejemplo 9.4.

Finalmente, el rendimiento térmico es

$$\eta = \frac{565,5 - 349,6}{865,6} = 0,249 (24,9\%)$$

(b) La relación de trabajos es

$$rw = \frac{\dot{W}_c/\dot{m}}{\dot{W}_t/\dot{m}} = \frac{349,6}{565,5} = 0,618 (61,8\%)$$

(c) El flujo másico es el mismo que en el Ejemplo 9.4. La potencia neta desarrollada por el ciclo será:

$$\dot{W}_{\text{ciclo}} = \left(5,807 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\right) (565,5 - 349,6) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| = 1254 \text{ kW}$$

1 Se deja como ejercicio la resolución de este ejemplo como un ciclo de aire-estándar frío.

2 Las irreversibilidades dentro de la turbina y compresor tienen un impacto significativo en el rendimiento de la turbina de gas. Esto se pone de manifiesto comparando los resultados de este ejemplo con los del Ejemplo 9.4. Las irreversibilidades provocan un incremento en el trabajo de compresión y una reducción en el trabajo obtenido en la turbina. La relación de trabajos aumenta y el rendimiento decrece significativamente.

9.7 TURBINAS DE GAS REGENERATIVAS

El gas que abandona la turbina tiene una temperatura bastante mayor que la temperatura ambiente. Consecuentemente, este gas caliente que escapa de la turbina tiene una utilidad potencial que se pierde cuando se descarga directamente al ambiente. Un modo de utilizar este potencial es por medio de un intercambiador de calor llamado **regenerador**. El aire que sale del compresor es *precalentado* en el regenerador antes de entrar en el combustor, con lo

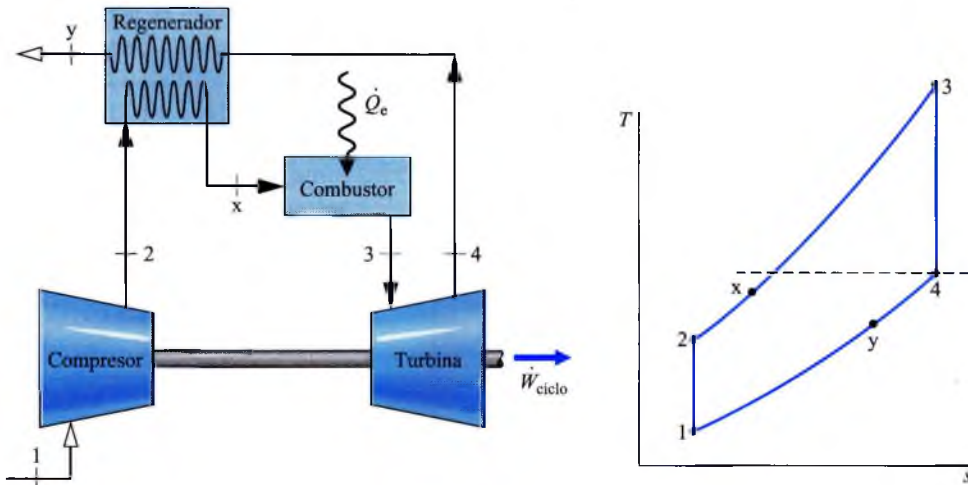


Figura 9.14 Ciclo aire-estándar de una turbina de gas regenerativa.

que se reduce la cantidad de combustible que se necesita quemar. El ciclo combinado considerado en la Sec. 9.10 es otro modo de utilizar el gas caliente que se expulsa de la turbina.

En la Fig. 9.14 se muestra un ciclo Brayton de aire-estándar modificado que incluye un regenerador. El regenerador representado es un intercambiador de calor a contracorriente, a través del cual el gas caliente de escape de la turbina y el aire frío que abandona el compresor circulan en sentidos opuestos. Idealmente, no ocurren caídas de presión por rozamiento en ambas corrientes. El gas de escape de la turbina se enfría desde el estado 4 hasta el estado y, mientras que el aire que sale del compresor se calienta desde el estado 2 hasta el estado x. De aquí que la transferencia de calor de una fuente externa al ciclo sólo se necesita para incrementar la temperatura desde el estado x hasta el estado 3, mientras que si no existe regeneración será desde el estado 2 hasta el estado 3. El calor absorbido por unidad de masa viene dado por

$$\left(\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}} \right) = h_3 - h_x \quad (9.26)$$

El trabajo neto desarrollado por unidad de masa no se altera al incorporar un regenerador. Entonces, si el calor absorbido se reduce, el rendimiento térmico aumenta.

Eficiencia del regenerador. De la Ec. 9.26 se deduce que el calor externo absorbido por una planta de turbina de gas decrece cuando la entalpía específica h_x crece, lo que ocurre cuando T_x aumenta. Evidentemente hay un incentivo, en términos de ahorro de combustible, para seleccionar un regenerador que proporcione los mayores valores posibles de esta temperatura. Para analizar el valor máximo teórico de T_x , nos referiremos a la Fig. 9.15a, que muestra las variaciones de temperatura típicas de las corrientes caliente y fría de un intercambiador de calor en contracorriente. Dado que se necesita una diferencia finita de temperatura entre las corrientes para que ocurra el intercambio de calor, la temperatura de la corriente fría en cada localización, definida por la coordenada z, es menor que la de la corriente caliente. En particular, la temperatura de la corriente fría a la salida del intercambiador de calor es menor que la temperatura de entrada de la corriente

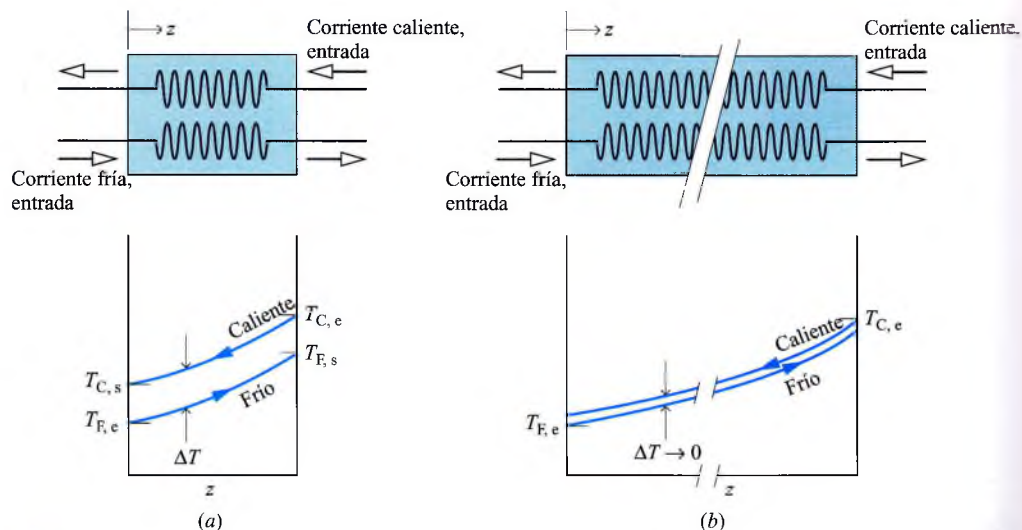


Figura 9.15 Distribución de temperaturas en intercambiadores de calor a contracorriente. (a) Real. (b) Reversible.

caliente. Si el área del intercambiador de calor aumenta, se consigue una mejora en la transferencia de calor entre las dos corrientes, permitiendo una menor diferencia de temperaturas en cada localización. En el caso límite de área de transferencia infinita, la diferencia de temperatura se podría aproximar a cero en cada localización, como ilustra la Fig. 9.15b, y la transferencia de calor se realizaría reversiblemente. En este límite, la temperatura de la corriente fría a la salida se aproxima a la temperatura de la corriente caliente a la entrada. Entonces, la temperatura más alta posible que puede alcanzar la corriente fría es la temperatura del gas caliente entrante.

Respecto al regenerador de la Fig. 9.14, se puede concluir, por la discusión de la Fig. 9.15, que el valor máximo teórico para la temperatura T_x es la temperatura T_4 de salida de la turbina, obtenida si el regenerador opera reversiblemente. La **eficiencia del regenerador**, η_{reg} , es un parámetro que compara el funcionamiento de un regenerador real respecto al regenerador ideal. La eficiencia del regenerador se define como la relación entre el incremento de entalpía real del aire que atraviesa el regenerador, procedente del compresor, y el incremento de entalpía teórico máximo posible. Es decir,

**eficiencia
del regenerador**

$$\eta_{\text{reg}} = \frac{h_x - h_2}{h_4 - h_2} \quad (9.27)$$

Cuando la transferencia de calor se realiza reversiblemente, h_x se aproxima a h_4 y η_{reg} tiende a la unidad (100%).

En la práctica, los valores típicos para la eficiencia del regenerador están en el intervalo del 60 al 80%, y entonces la temperatura T_x del aire procedente del compresor es normalmente más baja cuando sale del regenerador que la temperatura de los gases provenientes del escape de la turbina. El incremento de la eficiencia por encima del intervalo anterior se consigue con equipos tan costosos que anulan la ventaja del ahorro adicional de combus-

tible. Además, la mayor superficie de intercambio de calor que se exige para mejorar la eficiencia puede aumentar significativamente la caída de presión por rozamiento en las corrientes que atraviesan el regenerador, afectando en consecuencia a la eficiencia global. La decisión para añadir un regenerador se ve afectada por consideraciones de esta naturaleza y la decisión final es prioritariamente de tipo económico.

En el ejemplo 9.7 analizamos un ciclo Brayton aire-estándar con regeneración y exploremos el efecto en el rendimiento térmico en función de la eficiencia del regenerador.

Ejemplo 9.7

PROBLEMA CICLO BRAYTON CON REGENERACIÓN

Si en el ciclo del Ejemplo 9.4 se incorpora un regenerador, (a) determine el rendimiento térmico si la eficiencia del regenerador es del 80%. (b) Represente el rendimiento térmico frente a la eficiencia del regenerador si ésta varía de 0 a 80%.

SOLUCIÓN

Conocido: Una turbina de gas regenerativa opera con aire como fluido de trabajo. Se conocen el estado de entrada al compresor, la temperatura de entrada a la turbina y la relación de compresión en el compresor. También se conoce la eficiencia del regenerador.

Se debe hallar: Para un regenerador de una eficiencia del 80%, el rendimiento térmico. Además se debe representar la gráfica del rendimiento térmico frente a la eficiencia del regenerador si ésta varía de 0 a 80%.

Datos conocidos y diagramas:

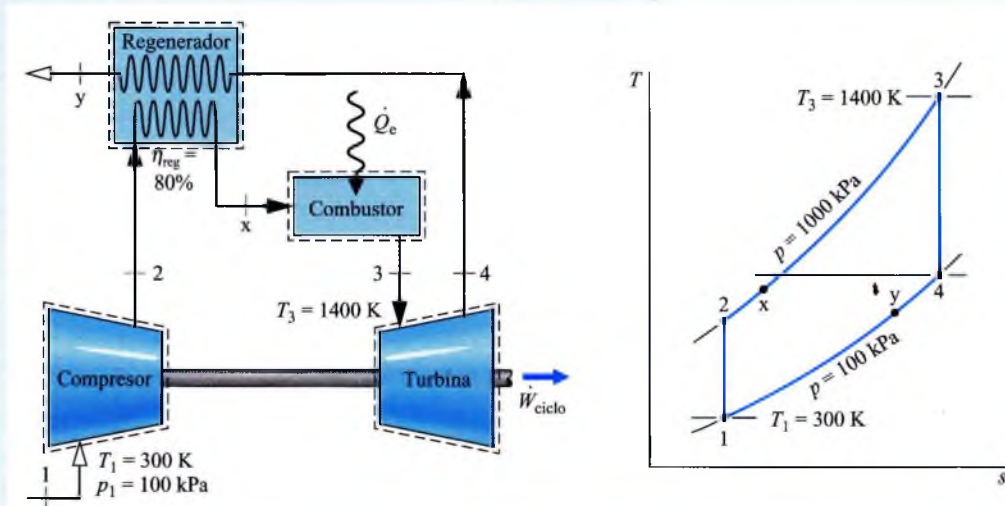


Figura E.9.7

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente se analiza como un volumen de control en situación estacionaria. Los volúmenes de control se definen con líneas de trazos.
2. El compresor y la turbina son isoentrópicos.
3. No hay caídas de presión en los flujos que atraviesan los intercambiadores de calor.
4. En el apartado (a) la eficiencia del regenerador es del 80%.

5. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
6. El fluido de trabajo es aire y se considera gas ideal.

Análisis:

- (a) Los valores de entalpía específica de los estados numerados en el diagrama $T-s$ son los mismos que en el Ejemplo 9.4: $h_1 = 300,19 \text{ kJ/kg}$, $h_2 = 579,9 \text{ kJ/kg}$, $h_3 = 1515,4 \text{ kJ/kg}$, $h_4 = 808,5 \text{ kJ/kg}$.

Para calcular la entalpía específica, h_x , se utiliza la eficiencia del regenerador como sigue. Por definición

$$\eta_{\text{reg}} = \frac{h_x - h_2}{h_4 - h_2}$$

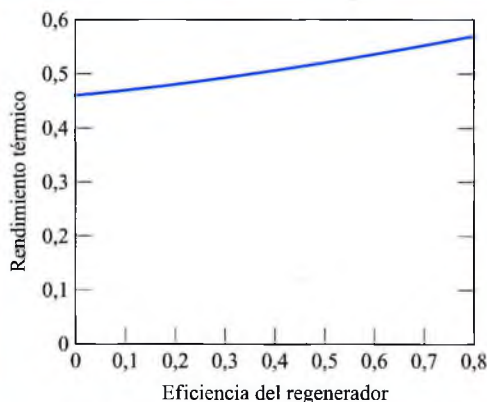
Despejando h_x ,

$$h_x = \eta_{\text{reg}} (h_4 - h_2) + h_2 = (0,8) (808,5 - 579,9) + 579,9 = 762,8 \text{ kJ/kg}$$

Con los valores de entalpía específica determinados antes, el rendimiento térmico es

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{(\dot{W}_t/\dot{m}) - (\dot{W}_c/\dot{m})}{\dot{Q}_e/\dot{m}} = \frac{(h_3 - h_4) - (h_2 - h_1)}{h_3 - h_x} \\ &= \frac{(1515,4 - 808,5) - (579,9 - 300,19)}{(1515,4 - 762,8)} \\ &= 0,568 \text{ (56,8\%)} \end{aligned}$$

- (b) La gráfica adjunta muestra la variación del rendimiento térmico del ciclo en función de la variación de la eficiencia del regenerador.



El análisis de dicha gráfica muestra que el rendimiento aumenta desde 0,456, resultado del Ej. 9.4 (no hay regenerador), hasta 0,567 para una eficiencia del 80% en el regenerador, que es el resultado del apartado (a). Esta tendencia queda clara en la gráfica y muestra la importancia que tiene la presencia del regenerador en el ciclo.

- 1 Los valores de trabajo por unidad de masa en la turbina y en el compresor no cambian al añadir un regenerador. Entonces, la relación de trabajos y la potencia neta no se ven afectadas por esta modificación.
- 2 Comparando el valor del rendimiento térmico en este ejemplo con el determinado en el Ejemplo 9.4, se evidencia que el rendimiento térmico crece significativamente por medio de la regeneración.
- 3 El regenerador permite mejorar la utilización del combustible, ya que transfiere una parte de la exergía de los gases calientes que salen de la turbina al aire frío que fluye en el otro lado.

9.8 TURBINAS DE GAS REGENERATIVAS CON RECALENTAMIENTO Y REFRIGERACIÓN

Las dos modificaciones del ciclo básico de turbina de gas que aumentan el trabajo neto producido son la expansión multietapa con *recalentamiento* y la compresión multietapa con *refrigeración*. Cuando estas modificaciones se utilizan en conjunción con la regeneración, producen incrementos sustanciales en el rendimiento térmico. En esta sección se introducen los conceptos de recalentamiento y refrigeración.

9.8.1 TURBINA DE GAS CON RECALENTAMIENTO

La temperatura de los gases de combustión está limitada por razones metalúrgicas. Esta temperatura se controla adicionando aire en exceso respecto al necesario para quemar el combustible en el combustor (ver Cap. 13). Como consecuencia, los gases salientes del combustor contienen suficiente aire para soportar la combustión de combustible adicional. Algunas plantas de potencia con turbina de gas, aprovechan este exceso de aire por medio de una turbina multietapa con combustor de *recalentamiento* entre las etapas. Con esta configuración el trabajo neto por unidad de masa aumenta. Vamos a considerar las ventajas del recalentamiento mediante el análisis del ciclo de aire-estándar.

recalentamiento

La forma básica de una turbina de gas con dos etapas y recalentamiento, considerando un ciclo Brayton ideal modificado, se muestra en la Fig. 9.16. Después de la expansión desde el estado 3 hasta "a" en la primera turbina, el gas se calienta a presión constante desde el estado "a" al estado "b". La expansión se completa entonces en la segunda turbina desde el estado "b" hasta el estado 4. El ciclo Brayton ideal sin recalentamiento 1-2-3-4'-1, se recoge en el diagrama T - s para permitir la comparación. Debido a que en un diagrama T - s las isobaras divergen ligeramente cuando aumenta la entropía, el trabajo total de las dos etapas de la turbina es mayor que la expansión simple desde el estado 3 hasta 4'. Así pues, el trabajo *neto* del ciclo con recalentamiento es mayor que el del ciclo sin recalentamiento. Pero a pesar del aumento del trabajo neto con el recalentamiento, el rendimiento térmico del ciclo no aumenta necesariamente, debido a que es mayor el calor total absorbido en el ciclo. Sin embargo, la temperatura a la salida de la turbina es mayor con recalentamiento que sin recalentamiento, siendo entonces mayor el potencial de regeneración.

La utilización conjunta de recalentamiento y regeneración puede aumentar notablemente el rendimiento térmico. El ejemplo siguiente ilustra este tipo de utilización.

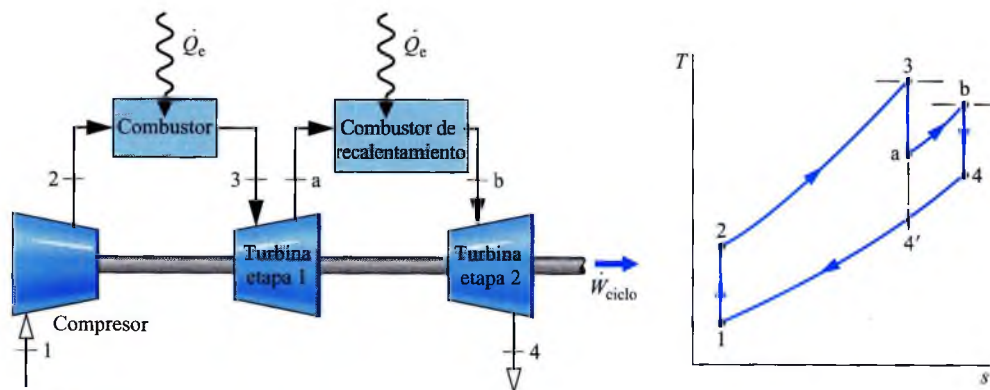


Figura 9.16 Turbina de gas ideal con recalentamiento.

Ejemplo 9.8

PROBLEMA CICLO BRAYTON CON RECALENTAMIENTO Y REGENERACIÓN

Se considera una modificación del ciclo del Ejemplo 9.4 que incluye recalentamiento y regeneración. El aire entra en el compresor a 100 kPa, 300 K y se comprime hasta 1000 kPa. La temperatura a la entrada de la primera etapa de la turbina es 1400 K. La expansión tiene lugar isoentrópicamente en dos etapas, con recalentamiento hasta 1400 K entre las dos etapas, a presión constante de 300 kPa. Se incorpora al ciclo un regenerador que tiene una eficiencia del 100%. Determine el rendimiento térmico.

SOLUCIÓN

Conocido: Una turbina de gas opera según un ciclo ideal de aire-estándar con recalentamiento y regeneración. Se conocen la temperatura y presión de los estados principales.

Se debe hallar: El rendimiento térmico.

Datos conocidos y diagramas:

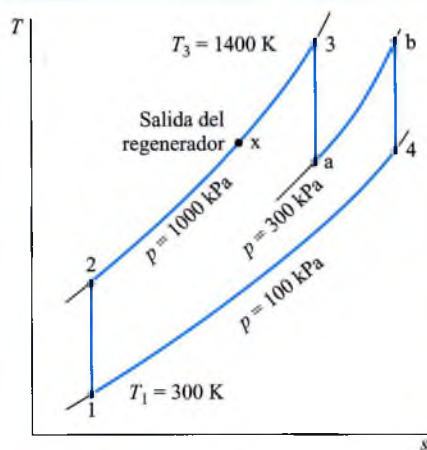


Figura E.9.8

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente de la central térmica se analiza como un volumen de control en situación estacionaria.
2. El compresor y la turbina son isoentrópicos.
3. No hay pérdidas de presión en los flujos que atraviesan los intercambiadores de calor.
4. El regenerador tiene una eficiencia del 100%.
5. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
6. El fluido de trabajo es aire y se considera gas ideal.

Análisis: Se empieza determinando la entalpía específica de cada uno de los estados principales del ciclo. Los estados 1, 2 y 3 son los mismos que en el Ejemplo 9.4: $h_1 = 300,19$ kJ/kg, $h_2 = 579,9$ kJ/kg, $h_3 = 1515,4$ kJ/kg. La temperatura en el estado b es la misma que en el estado 3, así pues, $h_b = h_3$.

Siendo isoentrópica la expansión en la primera turbina, la entalpía a la salida se determina utilizando p_r dado en la Tabla A-22 y la relación

$$p_{ra} = p_{r3} \frac{p_a}{p_3} = (450,5) \frac{300}{1000} = 135,15$$

Interpolando en la Tabla A-22, $h_a = 1095,9$ kJ/kg.

El proceso en la segunda turbina es también isoentrópico, entonces la entalpía en el estado 4 se determina de forma similar. Luego

$$p_{r4} = p_{rb} \frac{p_4}{p_b} = (450,5) \frac{100}{300} = 150,17$$

Interpolando en la Tabla A-22, $h_4 = 1127,6$ kJ/kg. Como el regenerador tiene una eficiencia del 100%, $h_x = h_4 = 1127,6$ kJ/kg.

Para calcular el rendimiento térmico se contabilizan el trabajo del compresor, el trabajo en cada turbina y el calor total absorbido. Entonces, para la unidad de masa

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{(h_3 - h_a) + (h_b - h_4) - (h_2 - h_1)}{(h_3 - h_x) + (h_b - h_4)} \\ &= \frac{(1515,4 - 1095,9) + (1515,4 - 1127,6) - (579,9 - 300,19)}{(1515,4 - 1127,6) + (1515,4 - 1095,9)} \\ &= 0,654 \text{ (65,4\%)} \end{aligned}$$

1 Comparando el valor del rendimiento térmico de este ejemplo con el del apartado (a) del Ejemplo 9.4, se concluye que el recalentamiento más la regeneración producen un incremento sustancial del mismo.

9.8.2 COMPRESIÓN CON REFRIGERACIÓN INTERMEDIA

El trabajo neto obtenido en una turbina de gas también se puede aumentar reduciendo el trabajo gastado en el compresor. Esto se obtiene por medio de la compresión multietapa con refrigeración intermedia. La presente discusión proporciona una introducción al tema.

Primero se considera el trabajo que consume el compresor, suponiendo ausencia de irreversibilidades e ignorando las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida. El diagrama p - v de la Fig. 9.17 muestra dos trayectorias de compresión, partiendo de un estado 1 y alcanzando la presión p_2 . La trayectoria 1-2' es adiabática. Y la trayectoria 1-2 corresponde a una compresión con transferencia de calor *desde* el fluido de

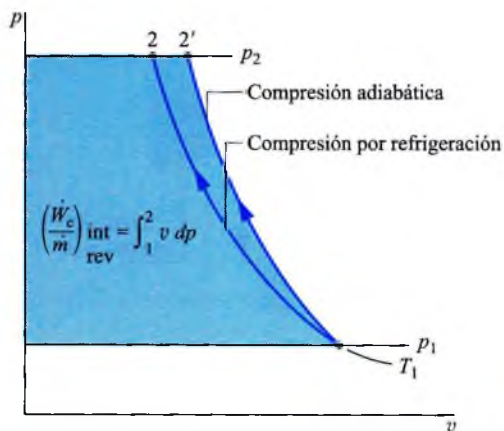


Figura 9.17 Procesos de compresión internamente reversibles entre dos presiones determinadas.

trabajo al ambiente. El área encerrada por cada curva es igual al trabajo neto por unidad de masa en el proceso correspondiente (ver Sec. 6.9). El área menor para el proceso 1-2 indica que el trabajo en este proceso es menor que para la compresión adiabática de 1-2'. Esto sugiere que refrigerar un gas *durante* la compresión es ventajoso en términos de energía necesaria para la compresión.

Aunque la refrigeración del gas *mientras se comprime* reduciría el trabajo de compresión, en la práctica es difícil de conseguir una transferencia de calor suficiente para esta reducción. Una solución alternativa es realizar las transferencias de calor y trabajo en procesos separados, haciendo que la compresión se produzca en etapas con un intercambiador de calor entre ellas. Este intercambiador de calor, llamado **refrigerador**, enfría el gas entre las etapas. La Fig. 9.18 muestra un compresor de dos etapas con refrigerador. En los diagramas $p-v$ y $T-s$ que se acompañan se representan los estados para los procesos internamente reversibles. El proceso 1-c es la compresión isoentrópica desde el estado 1 hasta el estado c donde la presión es p_1 . En el proceso c-d el gas se enfría a presión constante desde la temperatura T_c hasta T_d . El proceso d-2 es una compresión isoentrópica hasta el estado 2. El trabajo que entra por unidad de masa se representa en el diagrama $p-v$ por el área sombreada 1-c-d-2-a-b-1. Sin refrigeración el gas hubiera sido comprimido isoentrópicamente, en una sola etapa, desde el estado 1 hasta el estado 2', y el trabajo se representa por el área cerrada 1-2'-a-b-1. El área rayada en el diagrama $p-v$ representa la reducción de trabajo que se produce con la refrigeración intermedia.

Algunos compresores grandes tienen varias etapas de compresión con refrigeración entre ellas. La determinación del número de etapas y las condiciones a las que deben operar los

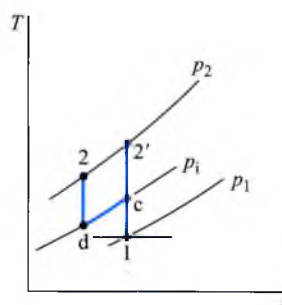
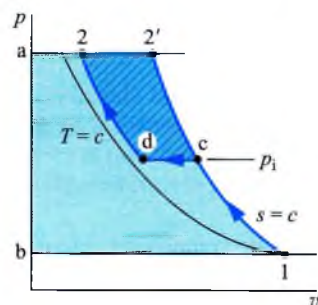
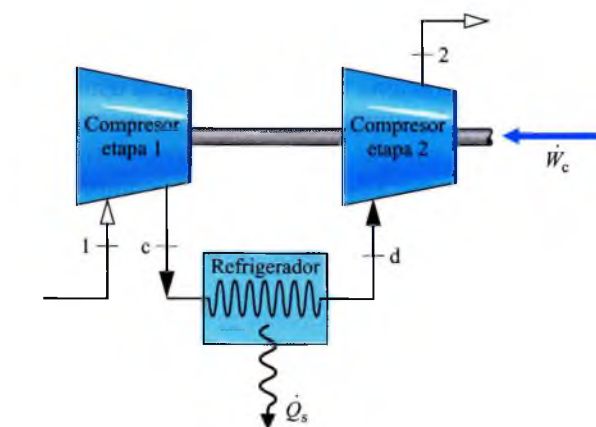


Figura 9.18 Compresión con dos etapas y refrigeración.

diferentes refrigeradores, es un problema de optimización. El uso de compresión multietapa con refrigeración en centrales térmicas con turbinas de gas aumenta el trabajo neto ya que reduce el trabajo de compresión. La compresión con refrigeración no aumenta necesariamente la eficiencia de una turbina de gas, ya que la temperatura del aire de entrada al combustor se reduce (comparar las temperaturas en los estados 2' y 2 del diagrama T - s de la Fig. 9.18). Una temperatura más baja en la entrada del combustor exige una transferencia de energía térmica adicional para obtener la temperatura deseada a la entrada de la turbina. Sin embargo, una menor temperatura a la salida del compresor aumenta el potencial de regeneración, por tanto cuando se utiliza la refrigeración en conjunción con la regeneración puede obtenerse un incremento apreciable en el rendimiento térmico.

El Ejemplo 9.9 ilustra un compresor de dos etapas con refrigeración intermedia. Se comparan los resultados con los de una etapa simple de compresión.

Ejemplo 9.9

PROBLEMA COMPRESIÓN CON REFRIGERACIÓN INTERMEDIA

Se comprime aire a 100 kPa y 300 K hasta 1000 kPa en un compresor de doble etapa con refrigeración entre etapas. La presión del refrigerador es 300 kPa. El aire se enfría hasta 300 K en el refrigerador antes de entrar en la segunda etapa del compresor. Las dos etapas son isoentrópicas. Se opera en situación estacionaria y pueden despreciarse las variaciones de energía cinética y potencial desde la entrada hasta la salida. Determinése (a) la temperatura de salida de la segunda etapa del compresor y (b) el trabajo total gastado en el compresor por unidad de masa. (c) Repítanse los cálculos para la compresión en una sola etapa con el dato de entrada dado y la presión final.

SOLUCIÓN

Conocido: En un compresor de dos etapas con refrigeración entre etapas se comprime aire en estado estacionario. Se conocen las temperaturas y presiones de operación.

Se debe hallar: La temperatura a la salida de la segunda etapa del compresor y el trabajo total por unidad de masa. Deben repetirse los cálculos para una compresión simple.

Datos conocidos y diagramas:

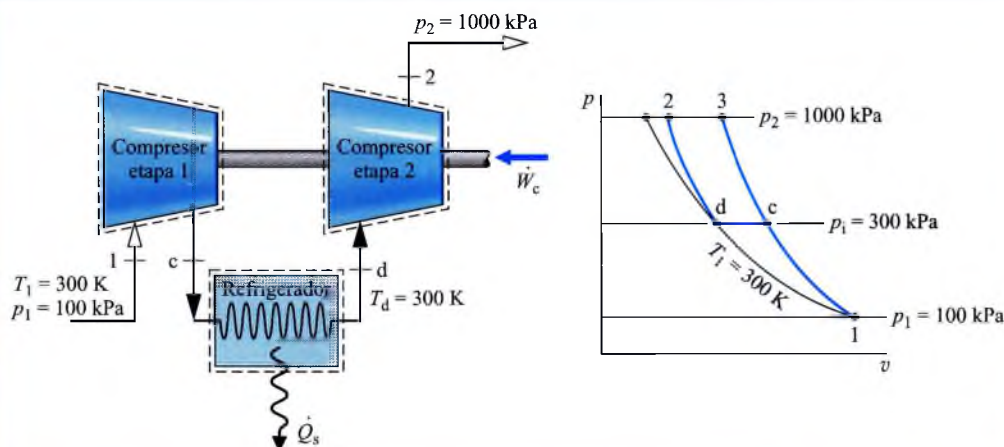


Figura E.9.9

Consideraciones e hipótesis:

1. Las etapas del compresor y el refrigerador se analizan como volúmenes de control en situación estacionaria. Los volúmenes de control se definen en el esquema con líneas de trazos.
2. Los procesos de compresión son isoentrópicos.
3. No hay pérdidas de presión a través del refrigerador.
4. Los efectos de las energías cinética y potencial se desprecian.
5. El aire se considera gas ideal.

Análisis:

- (a) La temperatura a la salida de la segunda etapa del compresor, T_2 , se calcula utilizando la siguiente relación para el proceso isoentrópico d-2

$$p_{r2} = p_{rd} \frac{p_2}{p_d}$$

Con p_{rd} para $T_d = 300$ K de la Tabla A-22, $p_2 = 1000$ kPa, y $p_d = 300$ kPa

$$p_{r2} = (1,386) \frac{1000}{300} = 4,62$$

Interpolando en la Tabla A-22, $T_2 = 422$ K y $h_2 = 423,8$ kJ/kg.

- (b) El trabajo total por unidad de masa es la suma de los trabajos para las dos etapas. Es decir,

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = (h_c - h_1) + (h_2 - h_d)$$

De la Tabla A-22 para $T_1 = 300$ K, $h_1 = 300,19$ kJ/kg. Como $T_d = T_1$, $h_d = 300,19$ kJ/kg. Para calcular h_c utilizamos p_r de la Tabla A-22 junto con $p_1 = 100$ kPa y $p_c = 300$ kPa para escribir

$$p_{rc} = p_{r1} \frac{p_c}{p_1} = (1,386) \frac{300}{100} = 4,158$$

Interpolando en la Tabla A-22, $h_c = 411,3$ kJ/kg. Así, el trabajo total de compresión por unidad de masa es

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = (411,3 - 300,19) + (423,8 - 300,19) = 234,7 \text{ kJ/kg}$$

- (c) Para una compresión isoentrópica en una sola etapa, la salida será el estado 3 del diagrama p - v . La temperatura en este estado se puede determinar de la forma siguiente

$$p_{r3} = p_{r1} \frac{p_3}{p_1} = (1,386) \frac{1000}{100} = 13,86$$

Interpolando en la Tabla A-22, $T_3 = 574$ K y $h_3 = 579,9$ kJ/kg.

El trabajo necesario para la compresión en una sola etapa es entonces

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = h_3 - h_1 = 579,9 - 300,19 = 279,7 \text{ kJ/kg}$$

Este cálculo confirma que se necesita menos cantidad de trabajo para una compresión en dos etapas con refrigeración intermedia que para una compresión con una sola etapa. Con refrigeración, sin embargo, se obtiene menor temperatura en el gas que sale del compresor.

El área rayada en el diagrama $p-v$ de la Fig. 9.18, que representa la reducción de trabajo con la refrigeración, depende conjuntamente de la temperatura T_d de salida del refrigerador y de la presión p_i intermedia. Seleccionando T_d y p_i es posible minimizar el trabajo gastado por el compresor. Por ejemplo, si la presión p_i se fija, el trabajo gastado decrece (aumentando el área rayada) cuando la temperatura T_d se aproxima a T_1 , temperatura de entrada al compresor. Para el aire que entra en el compresor procedente del ambiente, T_1 es el límite de temperatura que puede obtenerse en el estado d a través de transferencia de calor sólo con el ambiente. También, para un valor dado de temperatura T_d , la presión p_i puede seleccionarse para que el trabajo gastado sea mínimo (área rayada máxima). El ejemplo 9.10 ilustra cómo se determina la presión del refrigerador para que el trabajo de compresión sea mínimo, utilizando un análisis de aire-estándar frío.

Ejemplo 9.10

PROBLEMA PRESIÓN DE LA REFRIGERACIÓN INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL TRABAJO MÍNIMO DE COMPRESIÓN

Se conocen las presiones de entrada y salida de un compresor de dos etapas que opera en situación estacionaria. Demuéstrese que el trabajo de compresión es mínimo cuando la relación de compresión es la misma en cada una de las dos etapas. Utilícese el análisis de aire-estándar frío suponiendo que cada uno de los procesos de compresión es isoentrópico, que no hay pérdidas de presión en el refrigerador y que la temperatura de entrada a cada etapa de compresión es la misma. Los efectos de las energías cinética y potencial se desprecian.

SOLUCIÓN

Conocido: Un compresor de dos etapas con refrigeración intermedia opera en situación estacionaria y en condiciones dadas.

Se debe hallar: Que el trabajo de compresión es mínimo cuando la relación de compresión en cada etapa es la misma.

Datos conocidos y diagramas:

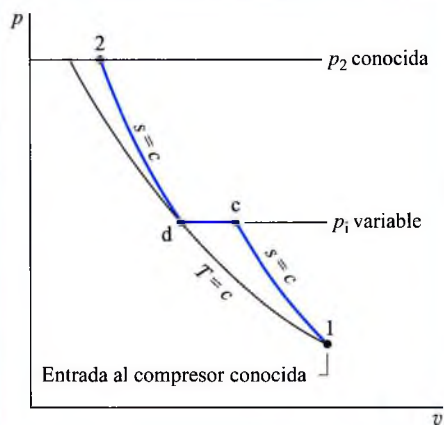


Figura E.9.10

Consideraciones e hipótesis:

1. Las etapas del compresor y el refrigerador se analizan como volúmenes de control en situación estacionaria.
2. Los procesos de compresión son isoentrópicos.
3. No hay pérdidas de presión a través del refrigerador.
4. La temperatura de entrada en ambas etapas del compresor es la misma.
5. Los efectos de las energías cinética y potencial se desprecian.
6. El fluido de trabajo es aire considerado como un gas ideal.
7. El calor específico c_p y la relación de calores específicos k son constantes.

Análisis: El trabajo total necesario por unidad de masa de fluido es

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = (h_c - h_1) + (h_2 - h_d)$$

Como c_p es constante

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = c_p (T_c - T_1) + c_p (T_2 - T_d)$$

Con $T_d = T_1$ (consideración 4) tendremos

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = c_p T_1 \left(\frac{T_c}{T_1} + \frac{T_2}{T_1} - 2 \right)$$

Como los procesos de compresión son isoentrópicos y la relación de calores específicos k es constante, las relaciones de presión y temperatura para las etapas del compresor son, respectivamente, las siguientes

$$\frac{T_c}{T_1} = \left(\frac{p_i}{p_1} \right)^{(k-1)/k} \quad \text{y} \quad \frac{T_2}{T_d} = \left(\frac{p_2}{p_i} \right)^{(k-1)/k}$$

En la segunda de estas ecuaciones, $T_d = T_1$ por la consideración 4

Con lo cual resulta,

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = c_p T_1 \left[\left(\frac{p_i}{p_1} \right)^{(k-1)/k} + \left(\frac{p_2}{p_i} \right)^{(k-1)/k} - 2 \right]$$

Así, para valores dados de T_1 , p_1 , p_2 y c_p , el valor del trabajo total del compresor varía solamente con la presión del refrigerador. Para determinar la presión p_i que minimiza el trabajo, derivamos respecto a p_i

$$\begin{aligned} \frac{\partial (\dot{W}_c/\dot{m})}{\partial p_i} &= \frac{\partial}{\partial p_i} \left\{ c_p T_1 \left[\left(\frac{p_i}{p_1} \right)^{(k-1)/k} + \left(\frac{p_2}{p_i} \right)^{(k-1)/k} - 2 \right] \right\} \\ &= c_p T_1 \left(\frac{k-1}{k} \right) \left\{ \left(\frac{p_i}{p_1} \right)^{-1/k} \frac{1}{p_1} + \left(\frac{p_2}{p_i} \right)^{-1/k} \left(\frac{-p_2}{p_i^2} \right) \right\} \\ &= c_p T_1 \left(\frac{k-1}{k} \right) \frac{1}{p_i} \left\{ \left(\frac{p_i}{p_1} \right)^{(k-1)/k} - \left(\frac{p_2}{p_i} \right)^{(k-1)/k} \right\} \end{aligned}$$

Cuando la derivada parcial se hace cero, se obtiene la relación deseada:

$$\frac{p_i}{p_1} = \frac{p_2}{p_i}$$

Comprobando el signo de la segunda derivada se verifica que el trabajo de compresión es un mínimo.

1 Aunque la relación anterior se ha desarrollado para un compresor con dos etapas, se obtienen relaciones apropiadas para compresores con varias etapas con un método similar.

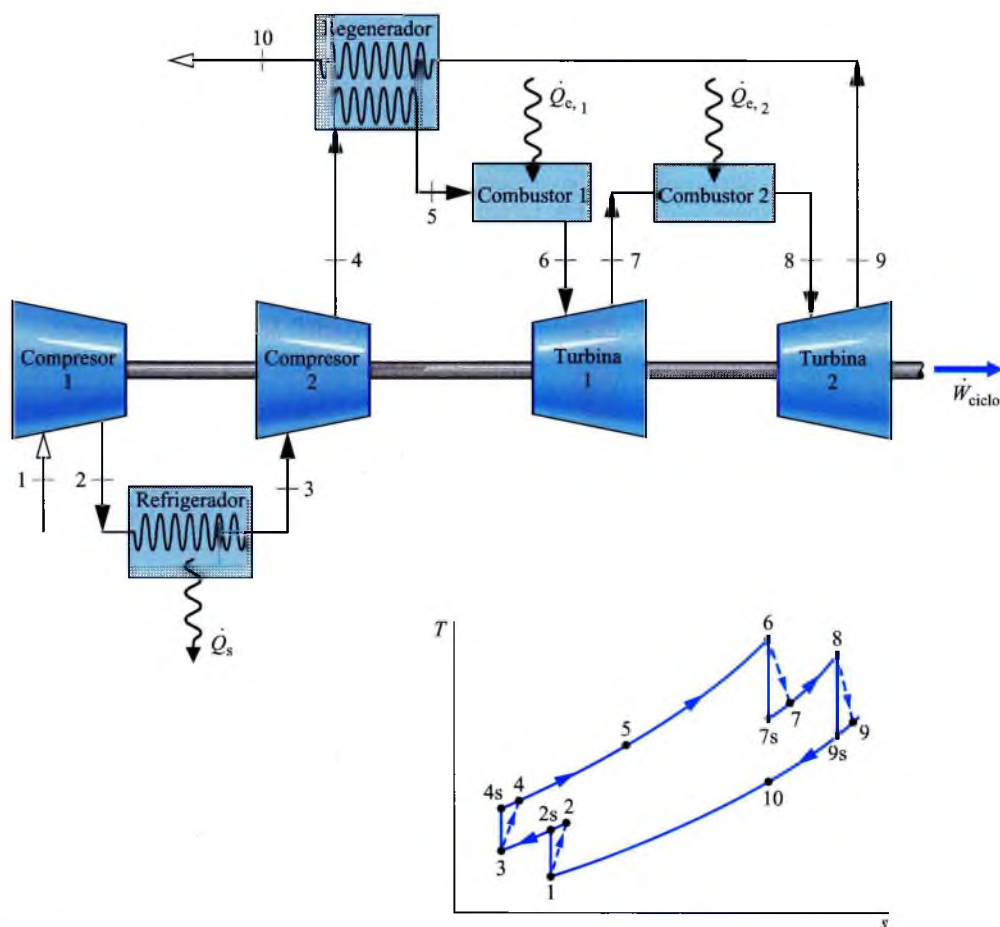


Figura 9.19 Turbina de gas regenerativa con recalentamiento y refrigeración intermedia.

9.8.3 RECALENTAMIENTO Y REFRIGERACIÓN INTERMEDIA

El recalentamiento entre las etapas de la turbina y la refrigeración entre las etapas del compresor proporcionan dos importantes ventajas: El trabajo neto obtenido aumenta y el potencial de regeneración se hace mayor. Consecuentemente, se obtiene una sustancial mejora en el rendimiento cuando el recalentamiento y la refrigeración se utilizan junto a la regeneración. En la Fig. 9.19 se muestra una configuración que incorpora recalentamiento, refrigeración y regeneración. Esta turbina de gas tiene dos etapas de compresión y dos etapas de expansión en la turbina. El diagrama $T-s$ adjunto muestra las irreversibilidades en las etapas de turbina y compresor. Las pérdidas de presión que tienen lugar en el fluido de trabajo a lo largo del refrigerador, regenerador y combustor no se consideran. El Ejemplo 9.11 analiza una turbina de gas regenerativa con recalentamiento y refrigeración intermedia.

Ejemplo 9.11

PROBLEMA TURBINA DE GAS REGENERATIVA CON RECALENTAMIENTO Y REFRIGERACIÓN INTERMEDIA

Una turbina de gas regenerativa con refrigeración intermedia y recalentamiento opera en estado estacionario. El aire entra en el compresor a 100 kPa y 300 K con un flujo másico de 5,807 kg/s. La relación entre las presiones extremas del compresor de dos etapas es 10. La relación de presiones en la expansión es también 10. El refrigerador y recalentador operan ambos a 300 kPa. En las entradas de las dos etapas de la turbina, la temperatura es 1400 K. La temperatura en la entrada de la segunda etapa del compresor es 300 K. El rendimiento isoentrópico en las etapas del compresor y turbina es 80%. La eficiencia del regenerador es del 80%. Determinése (a) el rendimiento térmico, (b) la relación de trabajos, (c) la potencia neta desarrollada, en kW.

SOLUCIÓN

Conocido: Una turbina de gas regenerativa, de aire-estándar, con refrigeración y recalentamiento, opera en situación estacionaria. Se especifican las presiones y temperaturas de operación y se conocen las eficiencias de turbina, compresor y regenerador.

Se debe hallar: El rendimiento térmico, la relación de trabajos y la potencia neta desarrollada, en kW.

Datos conocidos y diagramas:

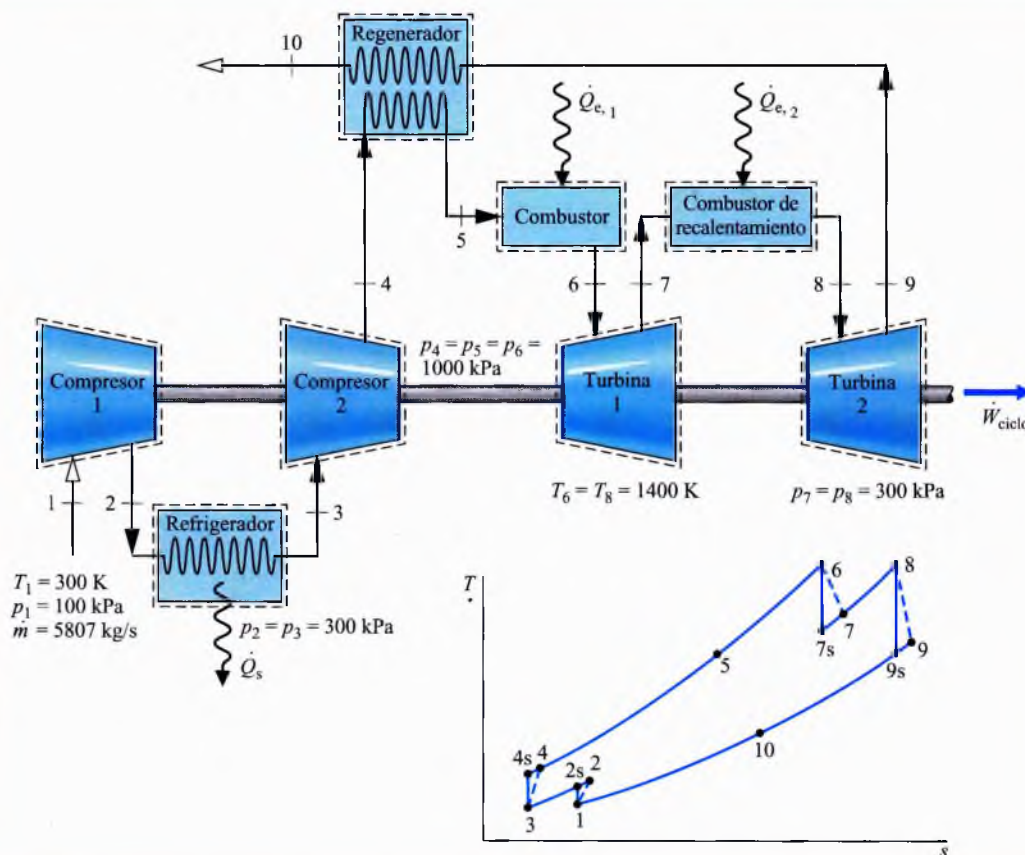


Figura 9.11

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente se analiza como un volumen de control en estado estacionario. Los volúmenes de control se muestran en el diagrama rodeados con líneas de puntos.
2. No hay pérdidas de presión a través de los intercambiadores de calor.
3. El compresor y la turbina son adiabáticos.
4. Los efectos de las energías cinética y potencial se desprecian.
5. El fluido de trabajo es aire y se considera gas ideal.

Análisis: Se comienza determinando las entalpías específicas de los estados principales del ciclo. Las entalpías de los estados 1, 2s, 3 y 4s se obtienen de la solución del Ejemplo 9.9, donde estos estados se designan como 1, c, d y 2, respectivamente. Así pues, $h_1 = h_3 = 300,19$ kJ/kg, $h_{2s} = 411,3$ kJ/kg, $h_{4s} = 423,8$ kJ/kg.

Las entalpías específicas de los estados 6, 7s, 8 y 9s se obtienen de la solución del Ejemplo 9.8, donde estos estados se designan como 3, a, b y 4, respectivamente. Así pues, $h_6 = h_8 = 1515,4$ kJ/kg, $h_{7s} = 1095,9$ kJ/kg, $h_{9s} = 1127,6$ kJ/kg.

La entalpía específica del estado 4 se determina utilizando el rendimiento de la segunda etapa del compresor

$$\eta_c = \frac{h_{4s} - h_3}{h_4 - h_3}$$

Despejando h_4 ,

$$\begin{aligned} h_4 &= h_3 + \frac{h_{4s} - h_3}{\eta_c} = 300,19 + \left(\frac{423,8 - 300,19}{0,8} \right) \\ &= 454,7 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

De modo similar, la entalpía específica en el estado 2 es $h_2 = 439,1$ kJ/kg.

La entalpía en el estado 9 se puede determinar utilizando el rendimiento de la segunda etapa de la turbina

$$\eta_t = \frac{h_8 - h_9}{h_8 - h_{9s}}$$

Despejando h_9 ,

$$h_9 = h_8 - \eta_t (h_8 - h_{9s}) = 1515,4 - 0,8 (1515,4 - 1127,6) = 1205,2 \text{ kJ/kg}$$

De forma parecida, la entalpía específica en el estado 7 es $h_7 = 1179,8$ kJ/kg.

La entalpía específica en el estado 5 se calcula utilizando la eficiencia del regenerador

$$\eta_{\text{reg}} = \frac{h_5 - h_4}{h_9 - h_4}$$

Despejando h_5 ,

$$h_5 = h_4 + \eta_{\text{reg}} (h_9 - h_4) = 454,7 + 0,8 (1205,2 - 454,7) = 1055,1 \text{ kJ/kg}$$

- (a) Para calcular el rendimiento térmico, debe contabilizarse el trabajo de ambas etapas de la turbina, el trabajo de las dos etapas del compresor y el calor total absorbido. El trabajo total en la turbina por unidad de masa es

$$\begin{aligned} \frac{\dot{W}_t}{\dot{m}} &= (h_6 - h_7) + (h_8 - h_9) \\ &= (1515,4 - 1179,8) + (1515,4 - 1205,2) = 645,8 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

El trabajo que entra en el compresor por unidad de masa es

$$\begin{aligned} \frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} &= (h_2 - h_1) + (h_4 - h_3) \\ &= (439,1 - 300,19) + (454,7 - 300,19) = 293,4 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

El calor total absorbido por unidad de masa es

$$\begin{aligned}\frac{\dot{Q}_c}{\dot{m}} &= (h_6 - h_5) + (h_8 - h_7) \\ &= (1515,4 - 1055,1) + (1515,4 - 1179,8) = 795,9 \text{ kJ/kg}\end{aligned}$$

El rendimiento térmico resulta

$$\eta = \frac{654,8 - 293,4}{795,9} = 0,443 \text{ (44,3\%)}$$

(b) La relación de trabajos es

$$rw = \frac{\dot{W}_c/\dot{m}}{\dot{W}_t/\dot{m}} = \frac{293,4}{654,8} = 0,454 \text{ (45,4\%)}$$

(c) La potencia neta desarrollada es,

$$\begin{aligned}\dot{W}_{\text{ciclo}} &= \dot{m}(\dot{W}_t/\dot{m} - \dot{W}_c/\dot{m}) \\ &= \left(5,807 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\right)(654,8 - 293,4) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \left| \frac{1 \text{ kJ/s}}{1 \text{ kW}} \right| = 2046 \text{ kW}\end{aligned}$$

- 1 Comparando el rendimiento térmico, la relación de trabajos y la potencia neta de este ejemplo con los valores correspondientes del Ejemplo 9.6, se hace evidente que la eficiencia de una central térmica con turbina de gas aumenta significativamente acoplando recalentamiento y refrigeración con regeneración.

9.9 TURBINAS DE GAS PARA PROPULSIÓN AÉREA

turborreactor

Las turbinas de gas son particularmente adaptables para la propulsión aérea porque tienen una relación potencia-peso favorable. El motor *turborreactor* se utiliza habitualmente para este propósito. Como se ve en la Fig. 9.20, este tipo de motor consta de tres secciones principales: el difusor, el generador de gas y la tobera. El difusor colocado antes del compresor

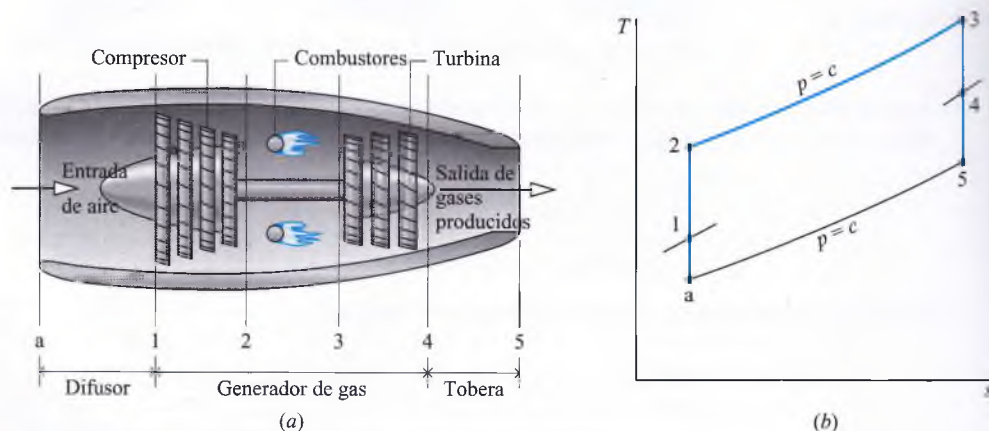


Figura 9.20 Esquema de un motor turborreactor y diagrama T - s ideal.

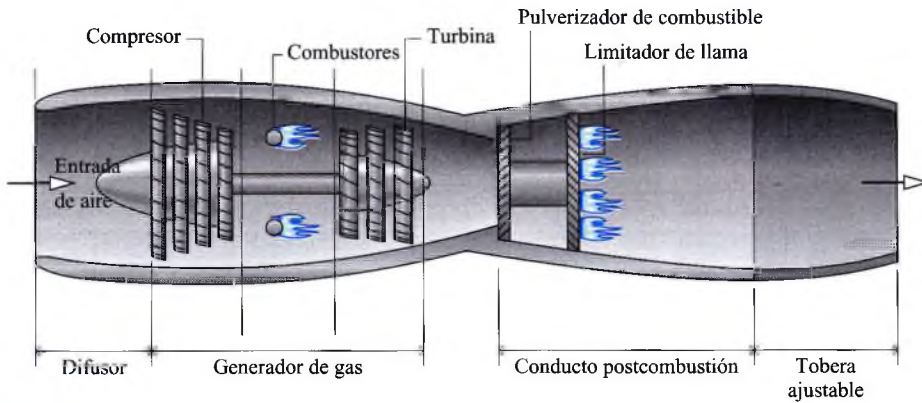


Figura 9.21 Esquema de un turborreactor con postcombustión.

decelera el aire entrante en el motor. Con esta deceleración se asocia un incremento de presión conocido como **efecto dinámico**. La sección del generador de gas consta de un compresor, combustor y turbina, con las mismas funciones que los componentes correspondientes de una central térmica de turbina de gas estacionaria. En un turborreactor, la turbina genera solamente la potencia suficiente para accionar el compresor y equipos auxiliares. Los gases dejan la turbina a una presión significativamente mayor que la atmosférica y se expanden a través de la tobera consiguiendo una gran velocidad antes de ser descargados al ambiente. El cambio global en la velocidad relativa de los gases respecto al motor proporciona la fuerza propulsora o empuje. Algunos turborreactores están equipados con **postcombustión**, como se muestra en la Fig. 9.21, que consta esencialmente de un equipo recalentador en el que se inyecta combustible adicional al gas de salida de la turbina, que al quemarse produce una alta temperatura a la entrada de la tobera que descarga en el exterior. Como consecuencia, se obtiene una gran velocidad a la salida de la tobera, resultando un incremento en el empuje.

efecto dinámico

postcombustión

Análisis de un turborreactor. El diagrama T - s de los procesos que ocurren en el turborreactor ideal se muestran en la Fig. 9.20b. De acuerdo con las hipótesis del análisis aire-estándar, el fluido de trabajo se considera gas ideal. Los procesos en el difusor, compresor, turbina y tobera son isoentrópicos y el combustor opera a presión constante. El proceso isoentrópico a-1 muestra el incremento de presión que ocurre en el difusor cuando el aire se decelera a su paso por este componente. El proceso 1-2 es una compresión isoentrópica. El proceso 2-3 es una absorción de calor a presión constante. El proceso 3-4 es una expansión isoentrópica a través de la turbina donde se produce trabajo. El proceso 4-5 es una expansión isoentrópica a través de la tobera en la que el aire se acelera y la presión decrece. Debido a las irreversibilidades de un motor real hay un incremento de la entropía específica al pasar el flujo por el difusor, el compresor, la turbina y la tobera. Además, aparecerá una caída de presión en el combustor del motor real. Más detalles respecto al flujo a través de toberas y difusores se recogen en la última parte de este capítulo. El tema de la combustión se discute en el Cap. 13.

En el análisis termodinámico de un turborreactor con el modelo aire-estándar se deben conocer los siguientes valores: la velocidad a la entrada del difusor, la relación de compresión y la temperatura de entrada a la turbina. El objetivo del análisis es determinar la velocidad de salida en la tobera. Una vez conocida esta velocidad, el empuje se determina apli-

cando la segunda ley de Newton del movimiento en la forma apropiada para un volumen de control (Sec. 9.12). Todos los principios necesarios para el análisis termodinámico de un turborreactor con el modelo aire-estándar básico han sido comentados ya. El Ejemplo 9.12 proporciona una ilustración.

Ejemplo 9.12

PROBLEMA ANÁLISIS DE UN MOTOR TURBORREACTOR

En un turborreactor el aire entra a 0,8 atm, 240 K y a la velocidad de 1000 km/h (277,8 m/s). La relación de presiones en el compresor es 8. La temperatura de entrada en la turbina es 1200 K y la presión de salida de la tobera es 0,8 atm. El trabajo desarrollado por la turbina es igual al necesario en el compresor. Los procesos en el difusor, compresor, turbina y tobera son isoentrópicos. No hay pérdida de presión a lo largo del combustor. En situación estacionaria, calcúlese la velocidad a la salida de la tobera y la presión en cada punto principal. La energía cinética a la salida de todos los componentes es despreciable excepto en la tobera y la energía potencial se desprecia siempre.

SOLUCIÓN

Conocido: Un turborreactor ideal opera de manera estacionaria. Se especifican las condiciones fundamentales de operación.

Se debe hallar: La velocidad en la salida de la tobera, en m/s y la presión, en atm, en cada punto principal.

Datos conocidos y diagramas:

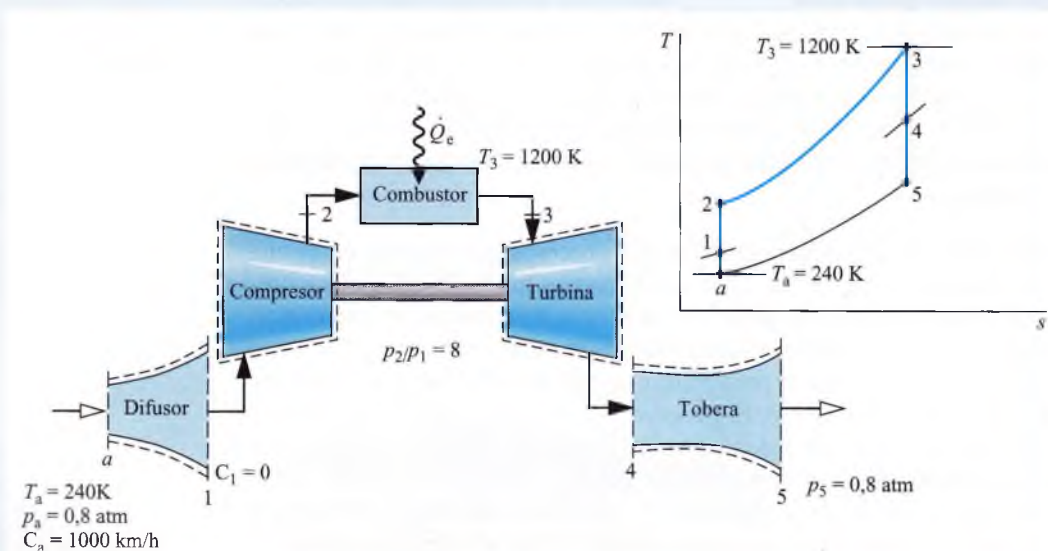


Figura E.9.12

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente se analiza como un volumen de control en estado estacionario. Los volúmenes de control se muestran en el esquema con líneas de puntos.
2. El difusor, compresor, turbina y tobera realizan procesos isoentrópicos.
3. No hay pérdida de presión en el flujo a lo largo del combustor.

4. El trabajo obtenido en la turbina es justamente el necesario para accionar el compresor.
5. Excepto a la entrada y salida de la instalación, los efectos de la energía cinética se desprecian. Los efectos de la energía potencial no se tienen en cuenta en ningún momento.
6. El fluido de trabajo es aire considerado gas ideal.

Análisis: Para determinar la velocidad a la salida de la tobera, los balances de masa y energía para el volumen de control de este componente en estado estacionario nos dan

$$0 = \dot{Q}_{vc}^0 - \dot{W}_{vc}^0 + \dot{m} \left[(h_4 - h_5) + \left(\frac{C_4^2}{2} - \frac{C_5^2}{2} \right) + g(z_4 - z_5) \right]$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico. La energía cinética a la entrada se omite por la hipótesis 5. Despejando C_5 ,

$$C_5 = \sqrt{2(h_4 - h_5)}$$

Esta expresión requiere los valores para las entalpías específicas h_4 y h_5 a la entrada y salida de la tobera, respectivamente. Con los parámetros de operación especificados, la determinación de los valores de estas entalpías se realiza analizando por orden cada componente, empezando por el difusor. La presión de cada punto principal se evalúa como parte del análisis requerido para calcular las entalpías h_4 y h_5 .

Los balances de masa y energía para el volumen de control que incluye al difusor da

$$h_1 = h_a + \frac{C_a^2}{2}$$

Con h_a de la Tabla A-22 y dado el valor de C_a

1

$$\begin{aligned} h_1 &= 240,02 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + \left[\frac{(277,8)^2}{2} \right] \left(\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right) \left| \frac{1 \text{ N}}{\text{kg} \cdot \text{m/s}^2} \right| \left| \frac{10^{-3} \text{ kJ}}{\text{N} \cdot \text{m}} \right| \\ &= 278,61 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned}$$

Interpolando en la Tabla A-22 nos da $p_{r1} = 1,071$. El flujo a través del difusor es isoentrópico, entonces la presión p_1 es

$$p_1 = \frac{p_{r1}}{p_{ra}} p_a$$

Con p_r obtenido en la Tabla A-22 y el valor conocido de p_a

$$p_1 = \frac{1,071}{0,6355} (0,8 \text{ atm}) = 1,35 \text{ atm}$$

Utilizando la relación de compresión del compresor, la presión en el estado 2 es $p_2 = 8 (1,35 \text{ atm}) = 10,80 \text{ atm}$.

El flujo a través del compresor es también isoentrópico. Entonces

$$p_{r2} = p_{r1} \frac{p_2}{p_1} = 1,071(8) = 8,568$$

Interpolando en la Tabla A-22, $h_2 = 505,63 \text{ kJ/kg}$.

En el estado 3 la temperatura dada es $T_3 = 1200 \text{ K}$. De la Tabla A-22, $h_3 = 1277,79 \text{ kJ/kg}$. Por la hipótesis 3, $p_3 = p_2$. El trabajo desarrollado por la turbina es justo el necesario para accionar el compresor (hipótesis 4). Es decir,

$$\frac{\dot{W}_t}{\dot{m}} = \frac{\dot{W}_c}{\dot{m}}$$

o bien

$$h_3 - h_4 = h_2 - h_1$$

Despejando h_4 ,

$$h_4 = h_3 + h_1 - h_2 = 1277,79 + 278,61 - 505,63 = 1050,77 \text{ kJ/kg}$$

Interpolando en la Tabla A-22 con h_4 , $p_{r4} = 115,95$.

La expansión a lo largo de la turbina es isoentrópica, por tanto

$$p_4 = p_3 \frac{p_{r4}}{p_{r3}}$$

Con $p_3 = p_2$ y p_r dada por la Tabla A-22

$$p_4 = (10,8 \text{ atm}) \frac{115,95}{238,0} = 5,26 \text{ atm}$$

La expansión a través de la tobera es isoentrópica hasta $p_5 = 10,8 \text{ atm}$. Entonces

$$p_{r5} = p_{r4} \frac{p_5}{p_4} = (115,95) \frac{0,8}{5,26} = 17,63$$

De la Tabla A-22, $h_5 = 620,81 \text{ kJ/kg}$, que es el valor de entalpía específica necesario para determinar la velocidad a la salida de la tobera.

Usando los valores de h_4 y h_5 determinados, la velocidad a la salida de la tobera es

$$\begin{aligned} C_5 &= \sqrt{2(h_4 - h_5)} \\ &= \sqrt{2(1050,77 - 620,81) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \left| 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kJ}} \right| \left| \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{J}} \right| \left| \frac{\text{kg m/s}^2}{\text{N}} \right|} \\ &= 927,32 \text{ m/s (3338 km/h)} \end{aligned}$$

2

- 1 Nótese la conversión de unidades necesaria aquí y en el cálculo anterior de C_5 .
- 2 El incremento de la velocidad del aire a su paso a través del turborreactor da lugar al empuje producido por éste. Un análisis detallado de las fuerzas que actúan requiere la aplicación de la segunda ley de Newton del movimiento en la forma adecuada para el volumen de control (véase la Sec. 9.12.1).

Otras aplicaciones. Otras aplicaciones de la turbina de gas incluyen la *turbohélice* y el *turboventilador*. La turbohélice mostrada en la Fig. 9.22a consta de una turbina de gas en la que los gases se expanden a través de la turbina hasta la presión atmosférica. El trabajo neto desarrollado se dirige a una hélice que proporciona empuje al avión. Las turbohélices son equipos de propulsión eficientes para velocidades de hasta unos 600 km/h. En el turbo-ventilador mostrado en la Fig. 9.22b, el núcleo del equipo es muy semejante a un turborreactor y se obtiene algo de empuje por la expansión a través de la tobera. Sin embargo, un conjunto de álabes de gran diámetro colocados en la parte frontal del motor aceleran el aire alrededor del núcleo. Este *flujo de by-pass* proporciona empuje durante el despegue, mientras que el núcleo del equipo proporciona empuje para el vuelo. Los tur-

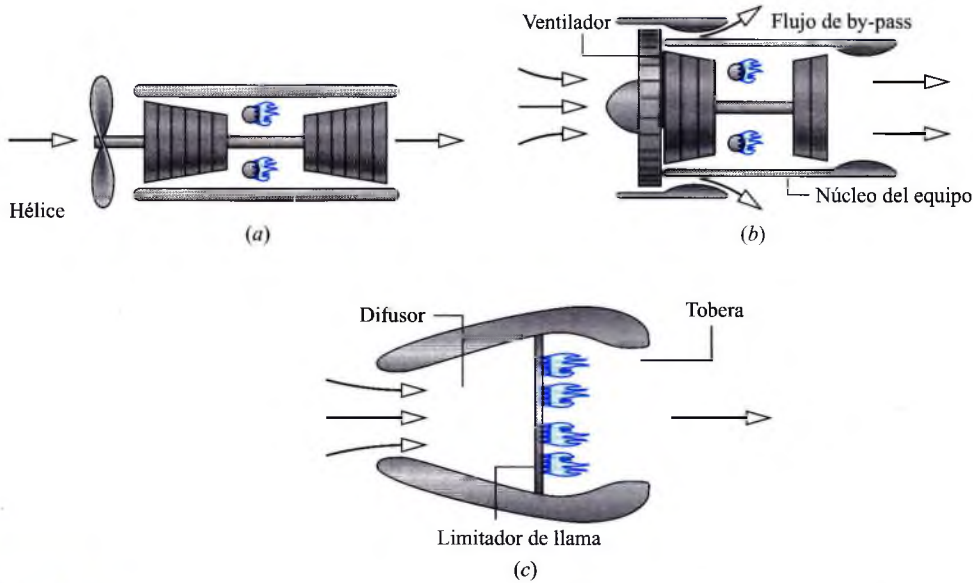


Figura 9.22 Otros ejemplos de motores para aviación. (a) Turbohélice. (b) Turboventilador. (c) Estatorreactor.

boventiladores se usan comúnmente para aviación comercial con velocidades de vuelo de hasta unos 1000 km/h. El estatorreactor es un motor particularmente simple que se muestra en la Fig. 9.22c. Este motor no requiere compresor ni turbina pues se obtiene suficiente incremento de presión por la deceleración del aire a alta velocidad que entra en el difusor (efecto dinámico). Para operar el estatorreactor, por consiguiente, el avión debe volar a alta velocidad. Los productos de combustión que salen del combustor se expansionan a través de una tobera para producir el empuje.

En cada uno de los motores mencionados hasta ahora la combustión se realiza con aire procedente de la atmósfera. Para vuelos a gran altura y viajes espaciales, donde esto ya no es posible, se pueden emplear *cohetes*. En estas aplicaciones, el combustible y el comburente (tal como oxígeno líquido) se llevan dentro de la nave. El empuje se desarrolla cuando los gases a alta presión obtenidos en la combustión se expansionan a través de la tobera y se descargan desde el cohete.

9.10 CICLO COMBINADO TURBINA DE GAS-CICLO DE VAPOR

Los *ciclos de potencia combinados* se basan en la unión de dos ciclos de potencia tales que el calor descargado por uno de los ciclos se utiliza parcial o totalmente como calor absorbido por el otro ciclo. El ciclo binario introducido en la Sec. 8.5 es un ejemplo de un ciclo de potencia combinado. En esta sección se considera el ciclo combinado turbina de gas-ciclo de vapor.

La corriente de escape en la salida de una turbina de gas está a una temperatura relativamente alta. Una forma de aprovechar este flujo de gas, para mejorar la utilización del combustible, es mediante el uso de un regenerador que permite precalentar el aire entre el compresor y el combustor con el gas de escape de la turbina (Sec. 9.7). Otro método lo

*ciclo de potencia
combinado*

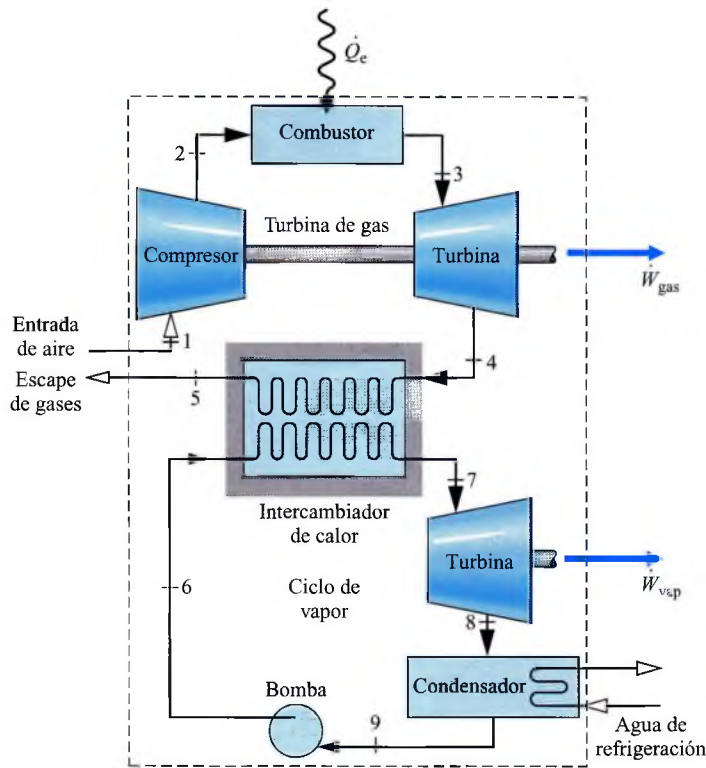


Figura 9.23 Central de ciclo combinado turbina de gas-ciclo de vapor.

proporciona el ciclo combinado que se muestra en la Fig. 9.23, constituido por un ciclo de turbina de gas y un ciclo de potencia de vapor. Los dos ciclos de potencia se acoplan de tal manera que el calor absorbido por el ciclo de vapor se obtiene del ciclo de turbina de gas, denominado *ciclo superior*.

El ciclo combinado tiene la absorción de calor a la alta temperatura media de la turbina de gas y la cesión de calor a la temperatura baja del ciclo de vapor, y así el rendimiento térmico es mayor que el de cualquiera de los ciclos individuales. Los ciclos combinados resultan económicamente rentables para muchas aplicaciones y están siendo utilizados en todo el mundo por las compañías eléctricas.

Con referencia a la Fig. 9.23, el rendimiento térmico del ciclo combinado es

$$\eta = \frac{\dot{W}_{\text{gas}} + \dot{W}_{\text{vap}}}{\dot{Q}_e} \quad (9.28)$$

donde $\dot{W}_{\text{gas}}$ es el trabajo *neto* desarrollado por la turbina de gas, $\dot{W}_{\text{vap}}$ es el trabajo *neto* desarrollado por el ciclo de vapor y $\dot{Q}_e$ es el calor *total* transferido al ciclo combinado, incluido el calor adicional transferido, si lo hay, para sobrecalentar el vapor antes de la turbina. La evaluación de las cantidades que aparecen en la Ec. 9.28 se realiza con los procedimientos descritos en las secciones de ciclos de vapor y turbina de gas.

La energía transferida por el ciclo de gas al ciclo de vapor del sistema de la Fig. 9.23 se obtiene aplicando los balances de masa y energía al volumen de control que contiene al

intercambiador de calor. Para funcionamiento en estado estacionario, ignorando el calor transferido al ambiente y no considerando cambios significativos en la energía potencial y cinética, el resultado es

$$\dot{m}_v(h_7 - h_6) = \dot{m}_a(h_4 - h_5) \quad (9.29)$$

donde $\dot{m}_a$ y $\dot{m}_v$ son los flujos másicos de gas y vapor, respectivamente.

Como se deduce de expresiones como las Ecs. 9.28 y 9.29, el comportamiento de los ciclos combinados puede analizarse con los balances de masa y energía. Para completar el análisis, sin embargo, se necesita el segundo principio para determinar el impacto de las irreversibilidades y la verdadera dimensión de las pérdidas. Entre las irreversibilidades, la más significativa es la exergía destruida por la combustión. En torno al 30% de la exergía que entra al combustor con el combustible se destruye por la irreversibilidad en la combustión. Sin embargo, no es posible calcular esta exergía destruida con un análisis de la turbina de gas en base aire-estándar y deberemos introducir otros medios en el Cap. 13 que puedan aplicarse a este objetivo.

El siguiente ejemplo muestra el uso de los balances de masa y energía, del segundo principio y de los datos de propiedades para analizar el comportamiento de los ciclos combinados.

Ejemplo 9.13

PROBLEMA BALANCE EXERGÉTICO DE UN CICLO COMBINADO

Una central de ciclo combinado gas-vapor produce una potencia neta de 45 MW. El aire entra al compresor de la turbina de gas a 100 kPa y 300 K, y se comprime a 1200 kPa. El rendimiento isoentrópico del compresor es 84%. Las condiciones a la entrada de la turbina son 1200 kPa y 1400 K. El aire se expande a través de la turbina, que tiene un rendimiento isoentrópico del 88%, a una presión de 100 kPa. El aire pasa a continuación por el intercambiador común de calor y, finalmente, se expulsa a 400 K. El vapor entra a la turbina del ciclo de vapor a 8 MPa, 400°C, y se expande hasta la presión del condensador, 8 kPa. El agua entra en la bomba como líquido saturado a 8 kPa. La turbina y la bomba del ciclo de vapor tienen rendimientos isoentrópicos del 90% y el 80%, respectivamente.

- Determine los flujos másicos de aire y vapor, cada uno en kg/s, y la potencia neta desarrollada por la turbina de gas y el ciclo de vapor, cada una en MW.
- Desarrolle y analice la contabilidad completa del crecimiento *neto* de exergía cuando el aire atraviesa el combustor. Analice el resultado.

Tome $T_0 = 300$ K, $p_0 = 100$ kPa.

SOLUCIÓN

Conocido: Una central de ciclo combinado gas-vapor funciona en estado estacionario con una potencia neta conocida. Se especifican las presiones y temperaturas de trabajo. Turbinas, compresor y bomba tienen también sus rendimientos definidos.

Se debe hallar: Los flujos másicos de aire y vapor, cada uno en kg/s, y la potencia neta desarrollada por la turbina de gas y el ciclo de vapor, cada una en MW. También se debe hallar la contabilidad completa del aumento neto de exergía cuando el aire atraviesa el combustor y analizar el resultado.

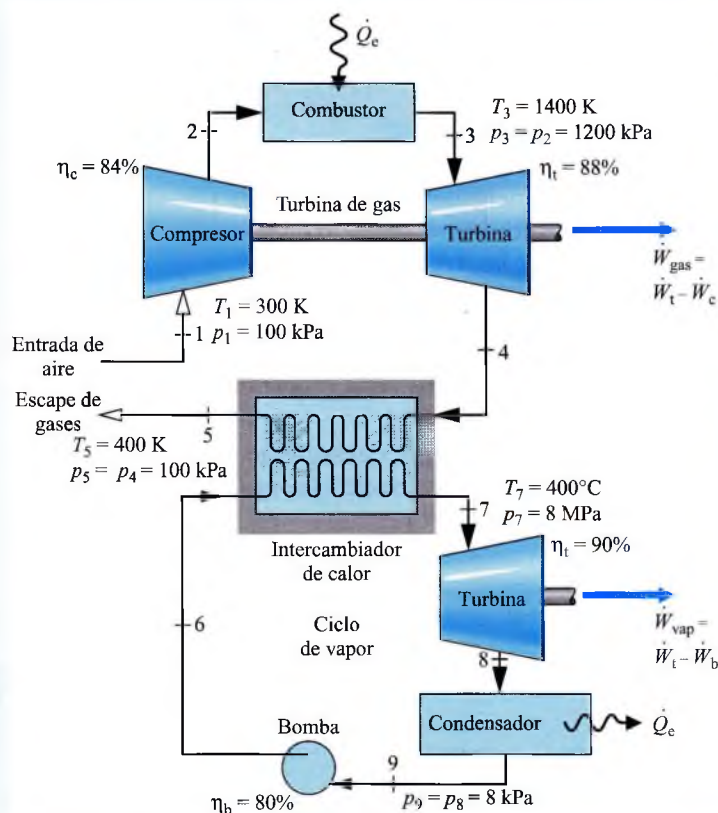
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.9.13

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente se analiza como un volumen de control en estado estacionario.
2. Turbinas, compresor, bomba e intercambiador común funcionan adiabáticamente.
3. Los efectos de las energías cinética y potencial no se tienen en cuenta.
4. No hay pérdidas de presión en el flujo a lo largo del combustor, intercambiador y condensador.
5. La turbina de gas se analiza con el análisis aire-estándar.
6. $T_0 = 300 \text{ K}$, $p_0 = 100 \text{ kPa}$.

Análisis:

Las propiedades dadas en la tabla siguiente se determinan con los procedimientos explicados en los Ejemplos de los Caps. 8 y 9. Los detalles se dejan como ejercicio.

Turbina de gas			Ciclo de vapor		
Estado	h (kJ/kg)	s° (kJ/kg·K)	Estado	h (kJ/kg)	s° (kJ/kg·K)
1	300,19	1,7020	6	183,96	0,5975
2	669,79	2,5088	7	3138,30	6,3634
3	1515,42	3,3620	8	2104,74	6,7282
4	858,02	2,7620	9	173,88	0,5926
5	400,98	1,9919			

- (a) Para determinar los flujos másicos de vapor, $\dot{m}_v$, y de aire, $\dot{m}_g$, empezaremos aplicando los balances de masa y energía al intercambiador común de interconexión para obtener

$$0 = \dot{m}_g (h_4 - h_5) + \dot{m}_v (h_6 - h_7)$$

o

$$\frac{\dot{m}_v}{\dot{m}_g} = \frac{h_4 - h_5}{h_7 - h_6} = \frac{858,02 - 400,98}{3138,3 - 183,96} = 0,1547$$

Los balances de masa y energía aplicados al ciclo de turbina de gas y al ciclo de vapor dan una potencia neta producida por cada uno, respectivamente

$$\dot{W}_{\text{gas}} = \dot{m}_g [(h_3 - h_4) - (h_2 - h_1)]$$

$$\dot{W}_{\text{vap}} = \dot{m}_v [(h_7 - h_8) - (h_6 - h_9)]$$

Con $\dot{W}_{\text{net}} = \dot{W}_{\text{gas}} + \dot{W}_{\text{vap}}$

$$\dot{W}_{\text{net}} = \dot{m}_g \left\{ [(h_3 - h_4) - (h_2 - h_1)] + \frac{\dot{m}_v}{\dot{m}_g} [(h_7 - h_8) - (h_6 - h_9)] \right\}$$

Despejando $\dot{m}_g$ y sustituyendo $\dot{W}_{\text{net}} = 45 \text{ MW} = 45000 \text{ kJ/s}$ y $\dot{m}_v/\dot{m}_g = 0,1547$, obtenemos

$$\dot{m}_g = \frac{45000 \text{ kJ/s}}{\{[(1542,42 - 858,02) - (669,79 - 300,19)] + 0,1547 [(3138,3 - 2104,74) - (183,96 - 173,88)]\} \text{ kJ/kg}} = 100,87 \text{ kg/s}$$

y

$$\dot{m}_v = (0,1547) \dot{m}_g = 15,6 \text{ kg/s}$$

Con estos valores para los flujos másicos y con las entalpías específicas de la tabla superior, la potencia neta desarrollada por cada uno de los ciclos es

$$\dot{W}_{\text{gas}} = \left(100,87 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) \left(287,8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| = 29,03 \text{ MW}$$

$$\dot{W}_{\text{vap}} = \left(15,6 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) \left(1023,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| = 15,97 \text{ MW}$$

- (b) El incremento *neto* de exergía cuando el aire pasa a través del combustor es (Ec. 7.36)

$$\begin{aligned} A_{f3} - A_{f2} &= \dot{m}_g [h_3 - h_2 - T_0 (s_3 - s_2)] \\ &= \dot{m}_g [h_3 - h_2 - T_0 (s_3^\circ - s_2^\circ - R \ln p_3 / p_2)] \end{aligned}$$

Aplicando la 4ª consideración, tenemos

$$\begin{aligned} \dot{A}_{f3} - \dot{A}_{f2} &= \dot{m}_g \left[h_3 - h_2 - T_0 \left(s_3^\circ - s_2^\circ - R \ln \frac{p_3}{p_2} \right) \right] \\ &= \left(100,87 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} \right) \left[(1515,42 - 669,79) \frac{\text{kJ}}{\text{s}} - 300 \text{ K} (3,3620 - 2,5088) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right] \\ &= 59,480 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| = 59,48 \text{ MW} \end{aligned}$$

La exergía neta que se lleva el flujo de aire expulsado en 5 es

$$\begin{aligned}\dot{A}_{f5} - \dot{A}_{f1} &= \dot{m}_g \left[h_5 - h_1 - T_0 \left(s_5^\circ - s_1^\circ - R \ln \frac{p_5^0}{p_1} \right) \right] \\ &= \left(100,87 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) \left[(400,98 - 300,19) - 300 \text{ K} (1,9919 - 1,7020) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \right] \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 1,39 \text{ MW}\end{aligned}$$

La exergía neta que se cede al atravesar el agua el condensador es

$$\begin{aligned}\dot{A}_{f8} - \dot{A}_{f9} &= \dot{m}_v [h_8 - h_9 - T_0 (s_8 - s_9)] \\ &= \left(15,6 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) \left[(2104,74 - 173,88) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300 \text{ K} (6,7282 - 0,5926) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \right] \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 1,41 \text{ MW}\end{aligned}$$

Los flujos de exergía destruida por la turbina, compresor, turbina de vapor, bomba e intercambiador común se calculan utilizando $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}_{\text{ve}}$, respectivamente como sigue:

Turbina de aire:

$$\begin{aligned}\dot{A}_d &= \dot{m}_g T_0 (s_4 - s_3) \\ &= \dot{m}_g T_0 \left(s_4^\circ - s_3^\circ - R \ln \frac{p_4}{p_3} \right) \\ &= \left(100,87 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) (300 \text{ K}) \left[(2,7620 - 3,3620) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - \left(\frac{8,314}{28,97} \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \ln \left(\frac{100}{1200} \right) \right] \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 3,42 \text{ MW}\end{aligned}$$

Compresor:

$$\begin{aligned}\dot{A}_d &= \dot{m}_g T_0 (s_2 - s_1) \\ &= \dot{m}_g T_0 \left(s_2^\circ - s_1^\circ - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right) \\ &= \left(100,87 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) (300 \text{ K}) \left[(2,5088 - 1,7020) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - \left(\frac{8,314}{28,97} \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \ln \left(\frac{1200}{100} \right) \right] \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 2,83 \text{ MW}\end{aligned}$$

Turbina de vapor:

$$\begin{aligned}\dot{A}_d &= \dot{m}_v T_0 (s_8 - s_7) \\ &= (15,6)(300)(6,7282 - 6,3634) \left| \frac{1}{10^3} \right| \\ &= 1,71 \text{ MW}\end{aligned}$$

Bomba:

$$\begin{aligned}\dot{A}_d &= \dot{m}_v T_0 (s_6 - s_9) \\ &= (15,6)(300)(0,5975 - 0,5926) \left| \frac{1}{10^3} \right| \\ &= 0,02 \text{ MW}\end{aligned}$$

Intercambiador de calor:

$$\begin{aligned}\dot{A}_d &= T_0 [\dot{m}_g (s_5 - s_4) + \dot{m}_v (s_7 - s_6)] \\ &= (300 \text{ K}) \left[\left(100,87 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) (1,9919 - 2,7620) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} + \left(15,6 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) (6,3634 - 0,5975) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right] \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^5 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 3,68 \text{ MW}\end{aligned}$$

- 2 Los resultados se resumen en el siguiente *balance contable* para la exergía en términos de valores de flujos:

Incremento neto de exergía del gas cuando atraviesa el combustor:	59,48 MW	100%	(70%) ^a
Disposición de la exergía:			
• Potencia neta desarrollada			
ciclo de turbina de gas	29,03 MW	48,8%	(34,2%)
ciclo de vapor	15,97 MW	26,8%	(18,8%)
Subtotal	45,00 MW	75,6%	(53,0%)
• Exergía neta perdida			
con los gases expulsados (estado 5)	1,39 MW	2,3%	(1,6%)
por el agua que atraviesa el condensador	1,41 MW	2,4%	(1,7%)
• Destrucción de exergía			
turbina de gas	3,42 MW	5,7%	(4,0%)
compresor	2,83 MW	4,8%	(3,4%)
turbina de vapor	1,71 MW	2,9%	(2,0%)
bomba	0,02 MW	—	—
intercambiador de calor	3,68 MW	6,2%	(4,3%)

a. Estimación basada en la exergía del combustible. Para comentarios véase nota 2.

Los subtotales dados en la tabla bajo la cabecera *potencia neta desarrollada* indican que el ciclo combinado es eficaz para transformar la exergía suministrada en potencia. La tabla también indica el significado relativo del término destrucción de exergía en cada equipo, así como el significado relativo del término pérdidas de exergía. Finalmente, la tabla indica que la exergía destruida supera la cuantía de las pérdidas de exergía.

- 1 Se deja como ejercicio el desarrollo de expresiones apropiadas para los flujos de entropía generada en cada uno de los equipos.
- 2 En esta hoja de contabilidad de la exergía, los porcentajes en paréntesis son estimaciones basadas en el valor de la exergía del combustible. Aunque la combustión es la más importante de las fuentes de irreversibilidad, la destrucción de exergía no puede calcularse mediante el análisis convencional de aire estándar. Los cálculos de la exergía destruida en la combustión (Cap. 13) indican que, aproximadamente, el 30% de la exergía que entra con el combustible al combustor se destruirá dejando el restante 70% disponible para su uso. Por tanto, 59,48 MW como valor de la exergía recibida por el aire a su paso por el combustor corresponde al 70% de la exergía del combustible. Los otros porcentajes entre paréntesis se obtienen multiplicando los correspondientes porcentajes, basados en el incremento de exergía al paso del aire por el combustor, por el factor 0,7. Los valores entre paréntesis de la tabla dan una imagen más precisa del comportamiento de un ciclo combinado porque tienen en cuenta la irreversibilidad de la combustión.

9.11 LOS CICLOS ERICSSON Y STIRLING

Combinando refrigeración, recalentamiento y regeneración se obtienen incrementos significativos en el rendimiento de una planta de turbina de gas. Hay un límite económico en el número de etapas que pueden emplearse y normalmente no son más de dos o tres. Sin embargo, resulta instructivo considerar la situación cuando el número de etapas de refrigeración y recalentamiento llega a ser indefinidamente grande. La Fig. 9.24a muestra un ciclo *ideal* regenerativo de turbina de gas con varias etapas de compresión y expansión y un regenerador cuya eficiencia es del 100%. Se supone que cada refrigerador lleva el fluido de trabajo hasta la temperatura T_F en la entrada de la primera etapa de compresión y cada recalentador devuelve el fluido de trabajo a la temperatura T_C en la primera etapa de la turbina. El regenerador permite que el calor absorbido por el proceso 2-3 se obtenga del calor cedido por el proceso 4-1. Consecuentemente, todo el calor absorbido externamente lo es en la serie de recalentadores y todo el calor cedido al entorno lo será en la serie de refrigeradores. En el límite, cuando se emplearan un número infinito de etapas de recalentamiento y refrigeración, la absorción total de calor tendría lugar cuando el fluido de trabajo estuviera a la temperatura más alta, T_C , y la cesión total cuando el fluido de trabajo estuviera a su menor temperatura, T_F . El ciclo límite, mostrado en la Fig. 9.24b, se llama **ciclo Ericsson**. Puesto que se supone la ausencia de irreversibilidades y todo el calor es absorbido y cedido isotérmicamente, el rendimiento térmico del ciclo Ericsson es igual que el de cualquier ciclo reversible que opera absorbiendo calor a la temperatura T_C y cediéndolo a la temperatura T_F : $\eta_{\text{máx}} = 1 - (T_F/T_C)$. Esta expresión se aplicó antes para evaluar el rendimiento térmico de un motor de Carnot. Aunque los detalles del ciclo Ericsson difieren del ciclo de Carnot, ambos ciclos tienen el mismo valor de rendimiento térmico cuando operan entre las temperaturas T_C y T_F .

ciclo Ericsson

Ciclo Stirling. Otro ciclo que emplea un regenerador es el ciclo *Stirling*, mostrado en los diagramas p - v y T - s de la Fig. 9.25. El ciclo consta de cuatro procesos internamente reversibles en serie: compresión isoterma desde el estado 1 hasta el estado 2 a temperatura T_F , calentamiento a volumen constante desde el estado 2 al estado 3, expansión isoterma desde el estado 3 al estado 4 a temperatura T_C y enfriamiento a volumen constante desde

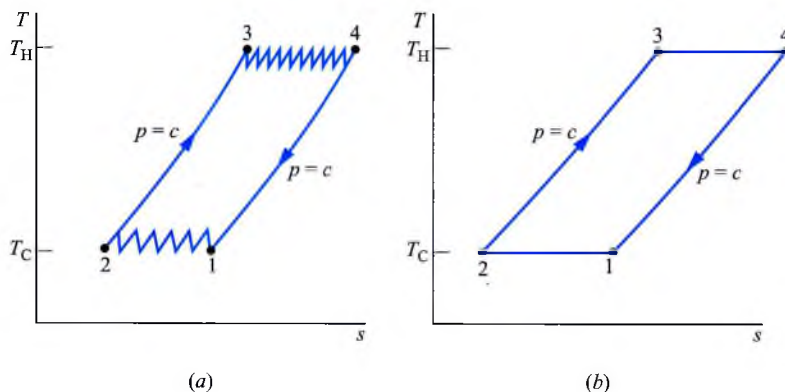


Figura 9.24 Ciclo Ericsson como caso límite de turbina de gas ideal que opera con compresión multietapa con refrigeración, expansión multietapa con recalentamiento y regeneración.

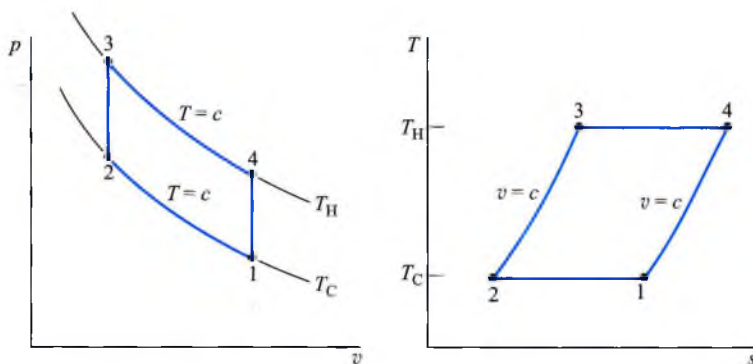


Figura 9.25 Diagramas p - v y T - s del ciclo Stirling.

el estado 4 al estado 1 para completar el ciclo. Un regenerador cuya eficiencia es del 100% permite que el calor cedido durante el proceso 4-1 sea utilizado para ser absorbido en el proceso 2-3. Por lo tanto, todo el calor absorbido del exterior por el fluido de trabajo tiene lugar en el proceso isoterma 3-4 y todo el calor cedido al entorno ocurre en el proceso 1-2. Se concluye, por consiguiente, que el rendimiento térmico del ciclo Stirling viene dado por la misma expresión que en los ciclos de Carnot y Ericsson.

Los ciclos Ericsson y Stirling tienen, sobre todo, interés teórico como ejemplos de ciclos que exhiben el mismo rendimiento térmico que el ciclo de Carnot. Sin embargo, en los últimos años se ha estudiado un motor real del tipo cilindro-pistón que opera con un ciclo regenerativo cerrado cuyo funcionamiento es similar al ciclo Stirling. Este motor se conoce como **motor Stirling**. El motor Stirling ofrece la oportunidad de alta eficiencia junto con la reducción de emisiones de productos de combustión, debido a que la combustión tiene lugar externamente y no dentro del cilindro como en motores de combustión interna de encendido por chispa y por compresión. En el motor Stirling, la energía se transfiere al fluido de trabajo por los productos de combustión, que se mantienen separados. Por tanto es un motor de combustión *externa*.

motor Stirling

FLUJO COMPRESIBLE EN TOBERAS Y DIFUSORES

En muchas aplicaciones interesantes en ingeniería los gases se mueven a velocidades altas y se producen cambios de densidad apreciables. Los flujos a través de toberas y difusores de los motores a propulsión discutidos en la Sec. 9.9 son ejemplos importantes. Otros ejemplos son los flujos a través de túneles de viento, conductos de derrame y eyectores de vapor. Estos flujos se conocen como **flujos compresibles**. En esta parte del capítulo se introducen algunos de los principios implicados en el análisis de flujos compresibles.

flujos compresibles

9.12 ASPECTOS PRELIMINARES DEL FLUJO COMPRESIBLE

Los conceptos que se introducen en esta sección juegan un papel importante en el estudio de flujos compresibles. La ecuación del momento se introduce en una forma aplicable al análisis del volumen de control en estado estacionario. Se define también la velocidad del sonido y se discuten los conceptos de número de Mach y estado de remanso.